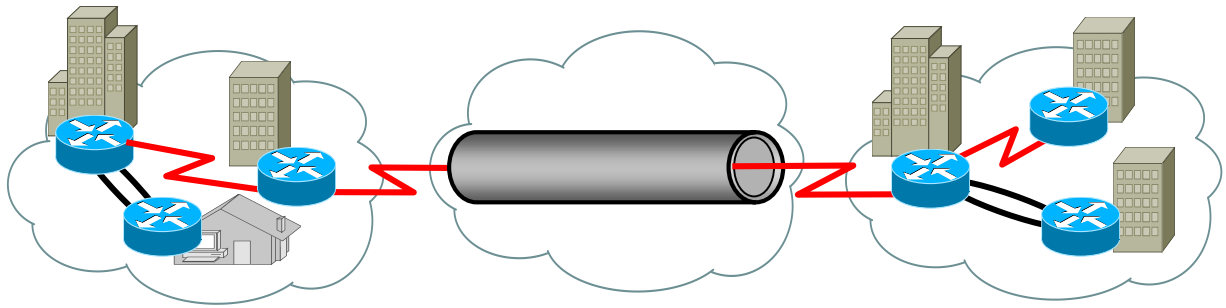
VPN
(Virtual Private Networks)

Sommaire

- **Présentation des VPN**
- **Scénarios VPN**
- **Choix de technologies VPN**
- **VPN termes clés**
- **IPSec**
- **Présentation du système de cryptage de l'IOS Cisco**
- **Cryptage**
- **Technologies IPSec**
- **Taches de configuration IPSec**

Présentation des VPN



Un VPN transporte du trafic privé sur un réseau public en utilisant du cryptage et des tunnels pour obtenir:
- **La confidentialité des données**
- **L'intégrité des données**
- **L'authentification des utilisateurs**

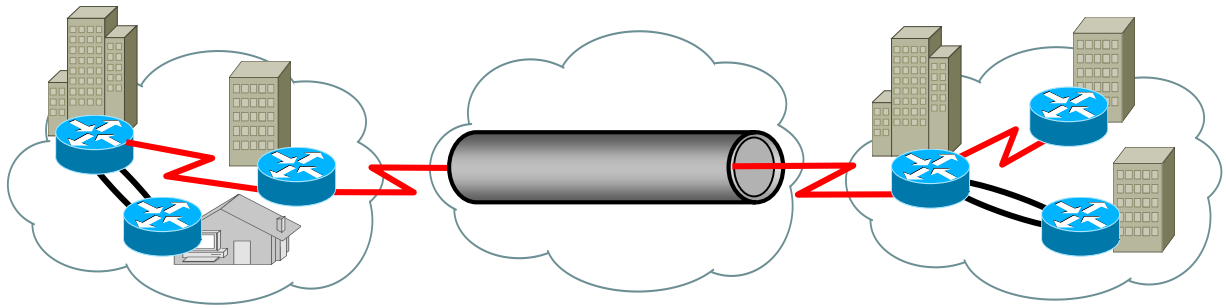
- **Un réseau privé virtuel (VPN) est défini comme une connectivité réseau déployée sur une infrastructure partagée avec les mêmes politiques de sécurité que sur un réseau privé.**

- **Un VPN peut être entre deux systèmes d'extrémité ou entre deux ou plusieurs réseaux.**

- **Un VPN est construit en utilisant des tunnels et du cryptage. Un VPN peut être construit au niveau de n'importe quelle couche du modèle OSI.**

- **Un VPN est une infrastructure WAN alternative aux réseaux privés qui utilisent des lignes louées ou des réseaux d'entreprise utilisant Fame Relay ou ATM.**

Présentation des VPN



Un VPN transporte du trafic privé sur un réseau public en utilisant du cryptage et des tunnels pour obtenir:
- **La confidentialité des données**
- **Intégrité des données**
- **L'authentification des utilisateurs**

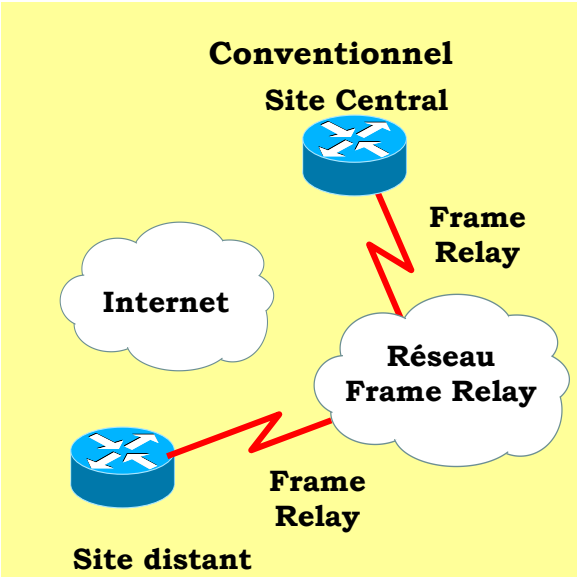
- **Les VPNs fournissent trois fonctions essentielles:**

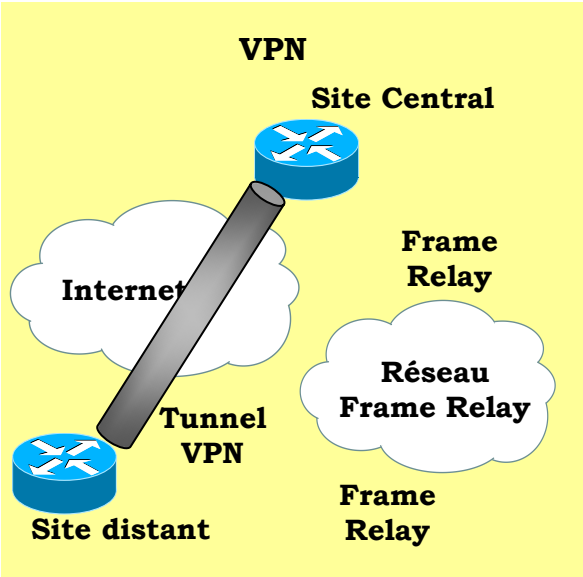
  - **Confidentialité (cryptage) - L'émetteur peut crypter les paquets avant de les transmettre dans le réseau.**
    - **Par ce moyen, si la communication est interceptée les données ne pourront pas être lues.**

  - **Intégrité des données - Le récepteur peut vérifier si les données n'ont pas été altérées lors de leur passage dans le réseau.**

  - **Authentification - Le récepteur peut authentifier la source du paquet, garantissant et certifiant la source de l'information.**

Présentation des VPN





- Coût élevé
- Peu flexible
- Gestion WAN
- Topologies complexes

- Faible coût
- Plus flexible
- Gestion simplifiée
- Topologie tunnel

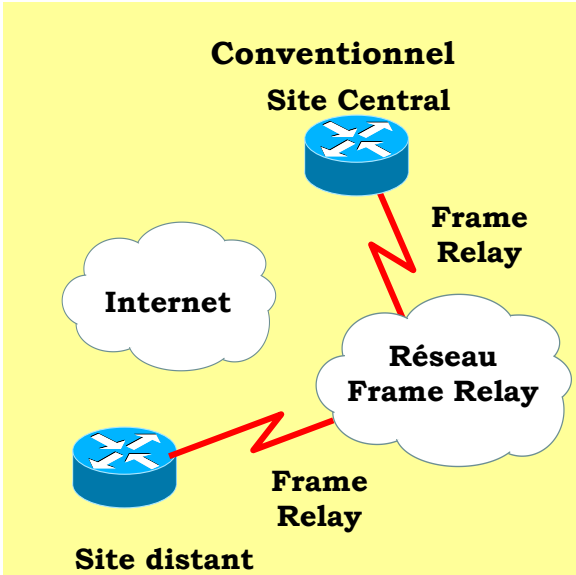
- **Les principaux avantages sont:**

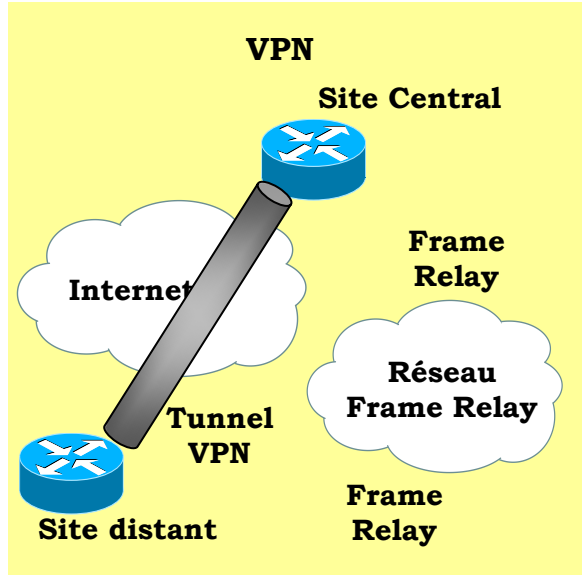
  - **Les VPNs amènent des coûts plus faibles que les réseaux privés.**

    - **Les coûts de la connectivité LAN-LAN sont réduits de 20 à 40 pourcent par rapport à une ligne louée. .**

  - **Les VPNs offrent plus de flexibilité et d'évolutivité que des architectures WAN classiques**

Présentation des VPN





- Coût élevé
- Peu flexible
- Gestion WAN
- Topologies complexes

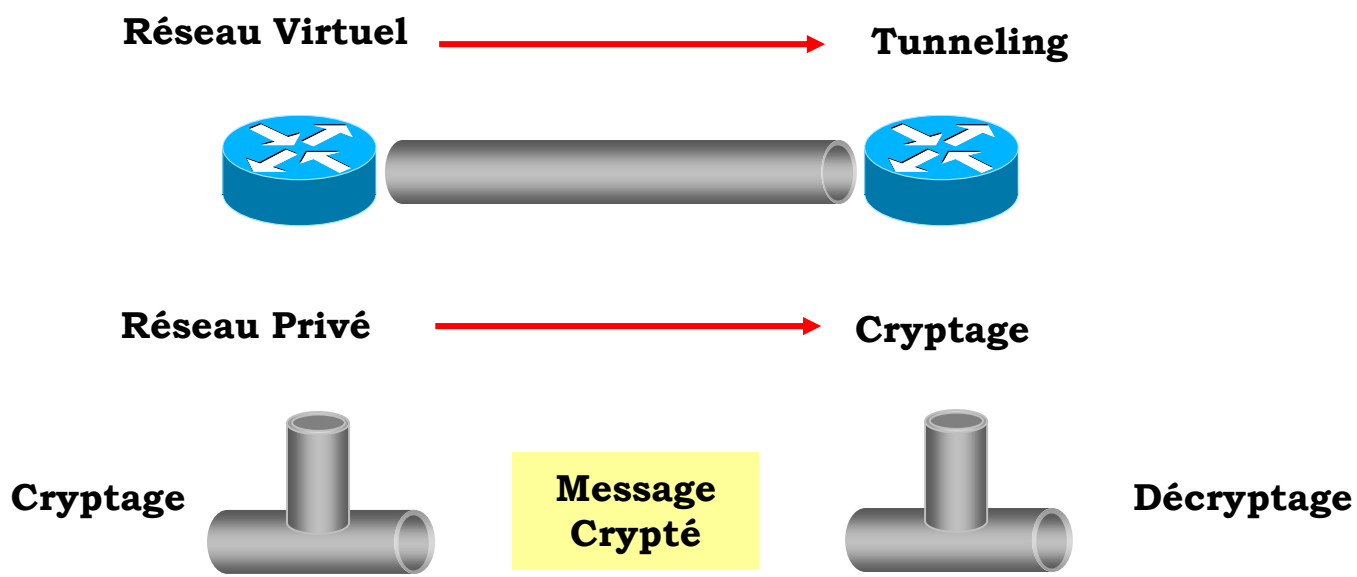
- Faible coût
- Plus flexible
- Gestion simplifiée
- Topologie tunnel

- **Les principaux avantages sont:**

  - **Les VPNs simplifient les tâches de gestion comparé à la l'exploitation de sa propre infrastructure de réseau.**
  - **Les VPNs fournissent des topologies de réseaux avec tunnels qui réduisent les taches de gestion.**

    - **Un backbone IP n'utilise pas les circuits virtuels permanents (PVCs) avec des protocoles orientés connexion tels ATM et Frame Relay.**

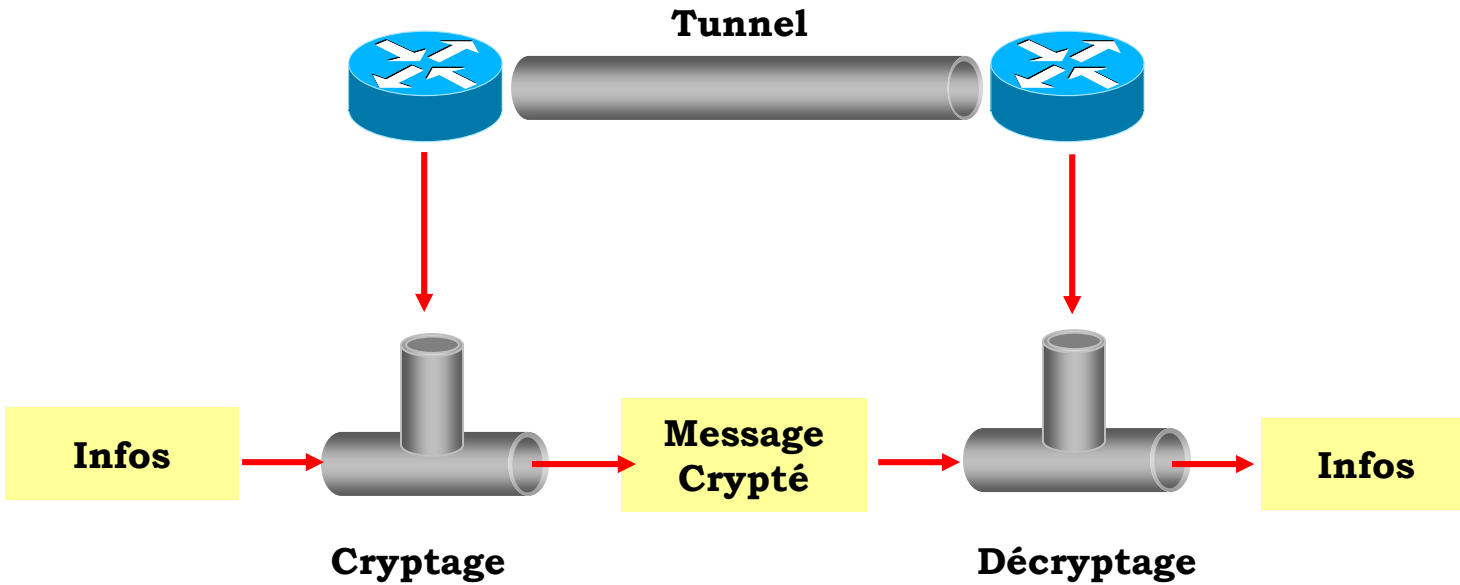
Présentation des VPN



- Un réseau virtuel est crée en utilisant la capacité de faire transporter un protocole par un autre (Tunnel) sur une connexion IP standard.
- GRE (Generic Routing Encapsulation) et L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) sont deux méthodes de "tunneling" et sont toutes les deux configurables sur les routeurs Cisco.
- La troisième méthode, IPSec est également configurable sur les routeurs Cisco.
- Un réseau privé assure la Confidentialité, l'Intégrité et l'Authentification.
- Le cryptage des données et le protocole IPSec permettent aux données de traverser Internet avec la même sécurité que sur un réseau privé.

Présentation des VPN

- **Tunneling et Cryptage**



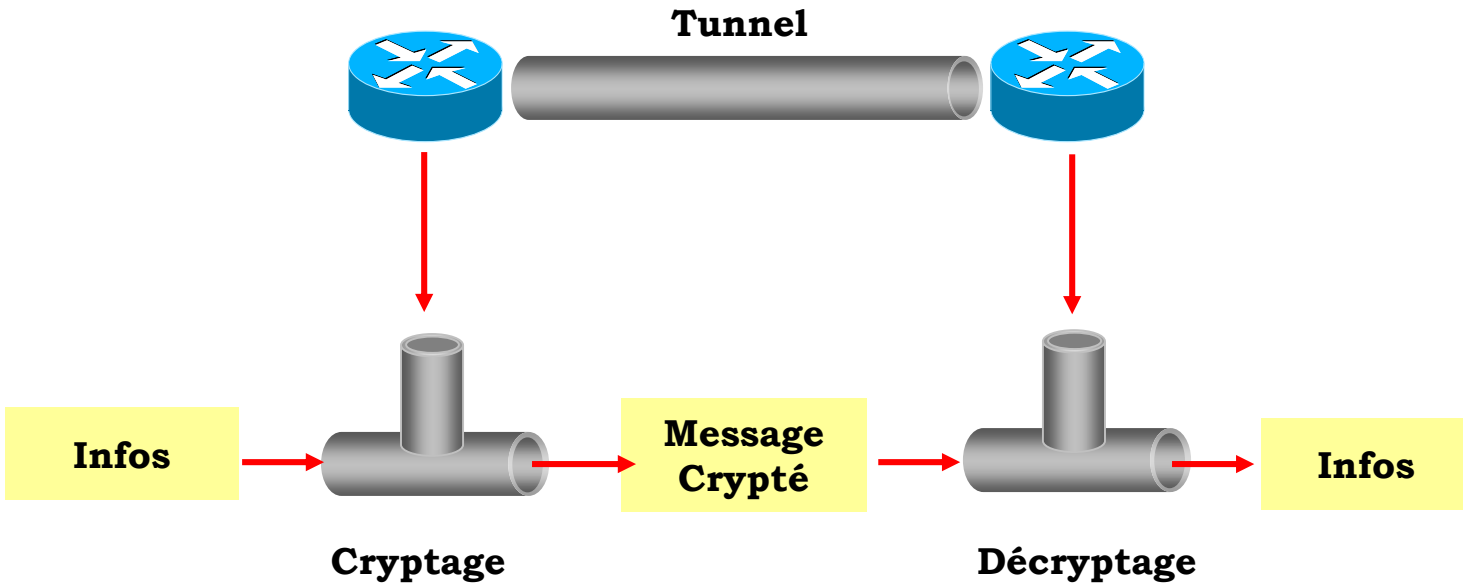
- Un tunnel est une connexion point à point virtuelle
- Un tunnel transporte un protocole à l'intérieur d'un autre
- Le cryptage transforme les informations en texte chiffré
- Le décryptage restore les informations à partir du texte chiffré

- **Bien que Internet ait offert de nouvelles opportunités aux entreprises, il a aussi crée une grande dépendance des réseaux et un besoin de protection contre une grande variété de menaces sur la sécurité.**

- **La fonction principale d'un VPN est d'offrir cette protection avec du cryptage au travers d'un tunnel.**

Présentation des VPN

• Tunneling et Cryptage



- Un tunnel est une connexion point à point virtuelle
- Un tunnel transporte un protocole à l'intérieur d'un autre
- Le cryptage transforme les informations en texte chiffré
- Le décryptage restore les informations à partir du texte chiffré

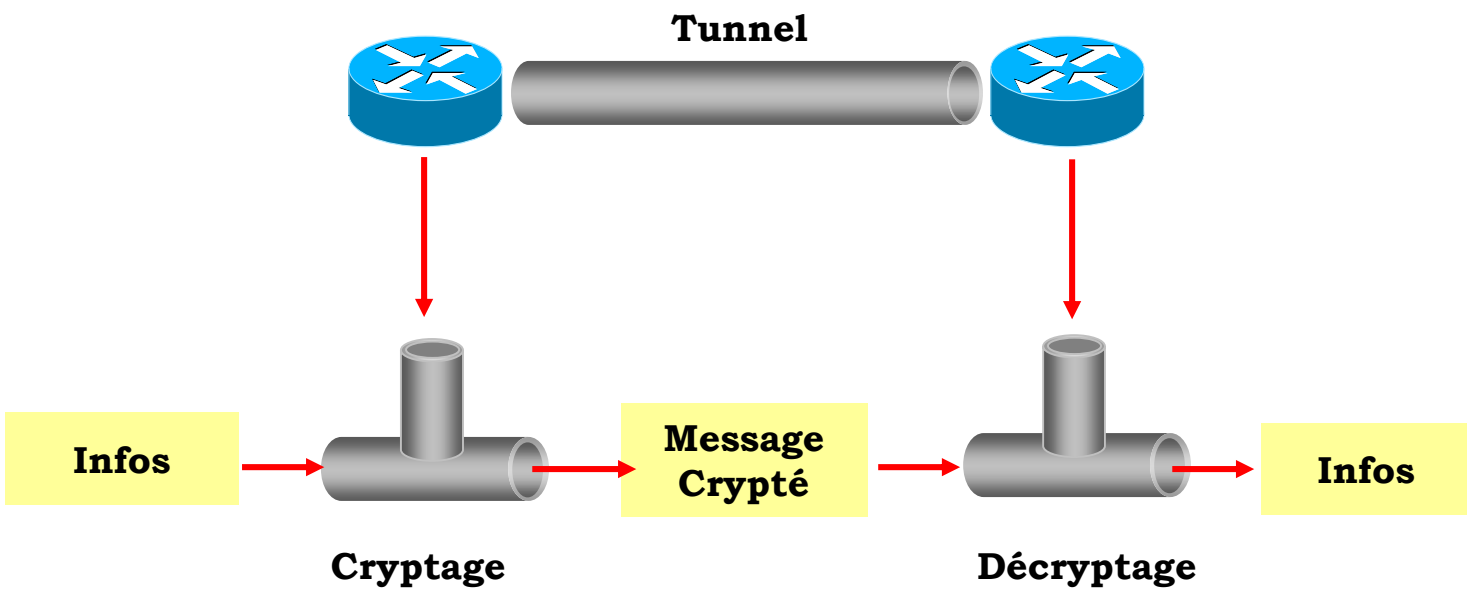
- Les tunnels fournissent des connexions logiques point à point au travers d'un réseau IP en mode non-connecté.

- Ceci permet d'utiliser des fonctionnalités de sécurité améliorées.

- Les tunnels des solutions VPN emploient le cryptage pour protéger les données pour qu'elles ne soient pas lisibles par des entités non-autorisées et l'encapsulation multiprotocole si cela est nécessaire.

Présentation des VPN

- **Tunneling et Cryptage**



- Un tunnel est une connexion point à point virtuelle
- Un tunnel transporte un protocole à l'intérieur d'un autre
- Le cryptage transforme les informations en texte chiffré
- Le décryptage restore les informations à partir du texte chiffré

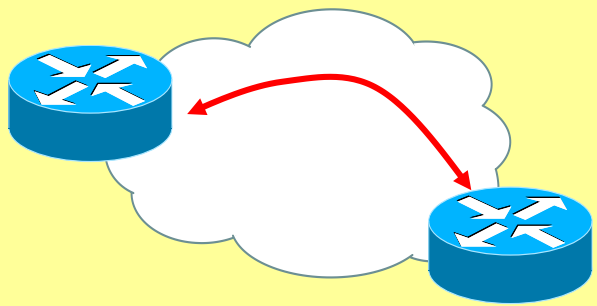
- **Le cryptage assure que le message pourra pas être lu et compris uniquement par le receveur**

- **Le cryptage transforme une information en un texte chiffré sans signification sous sa forme cryptée.**

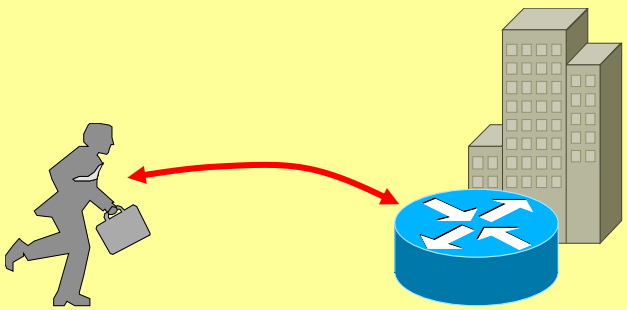
- **Le décryptage restaure le texte chiffré en information originale destinée au receveur.**

Scénarios VPN

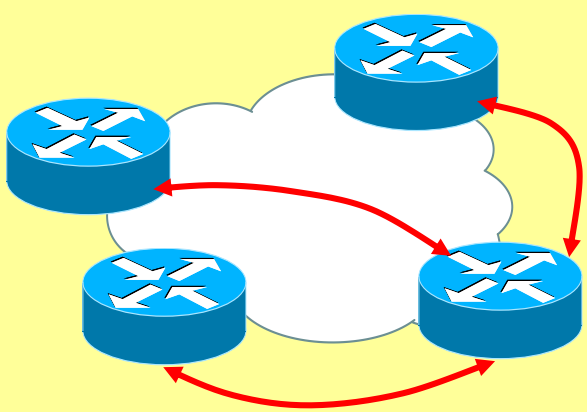
Routeur à Routeur



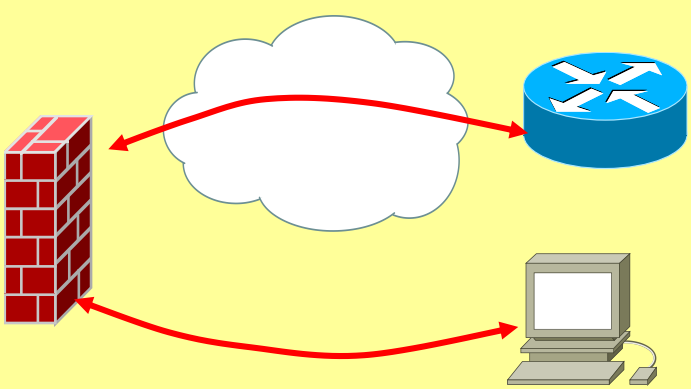
PC à Routeur/Concentrateur



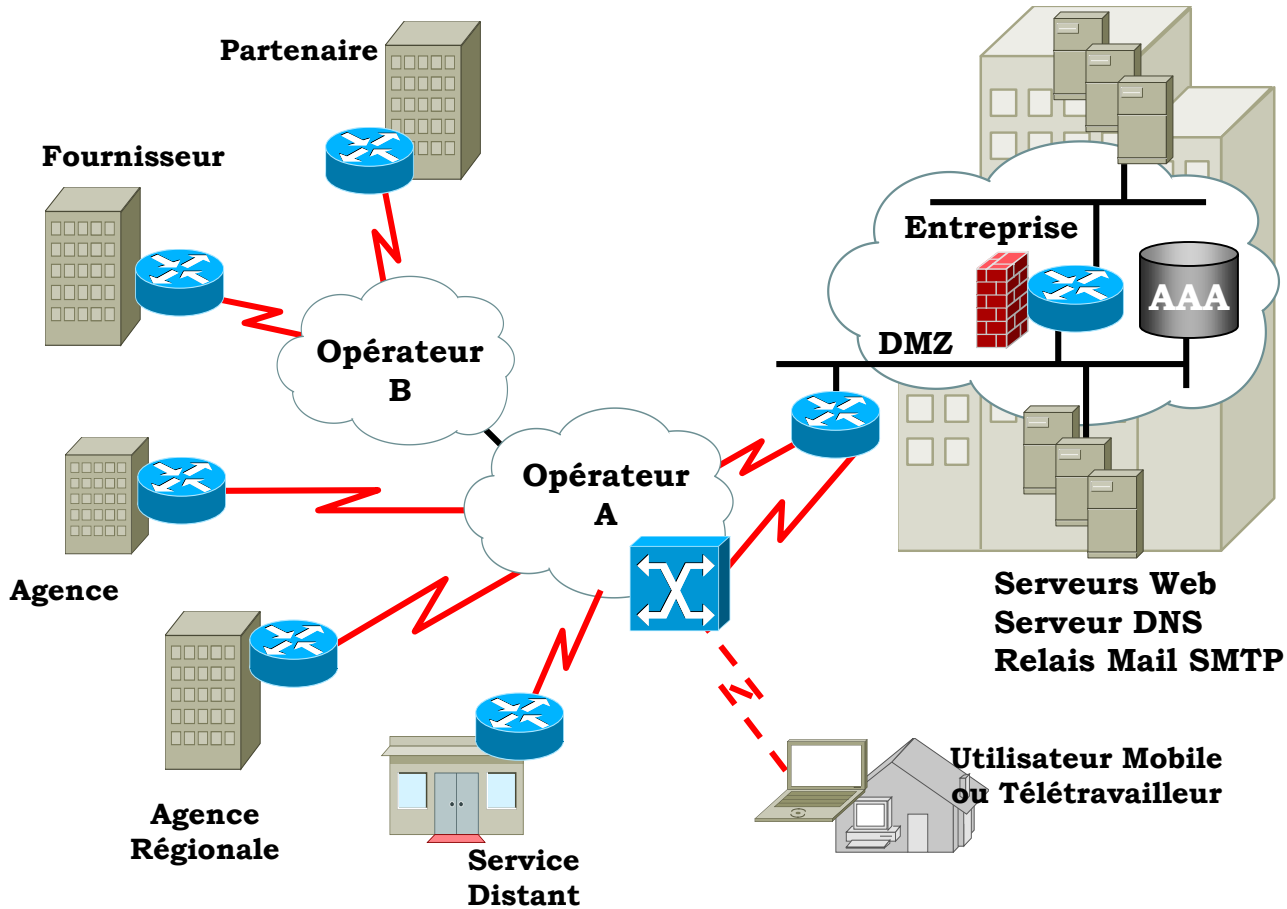
Routeur à plusieurs routeurs



PC à Pare-Feu



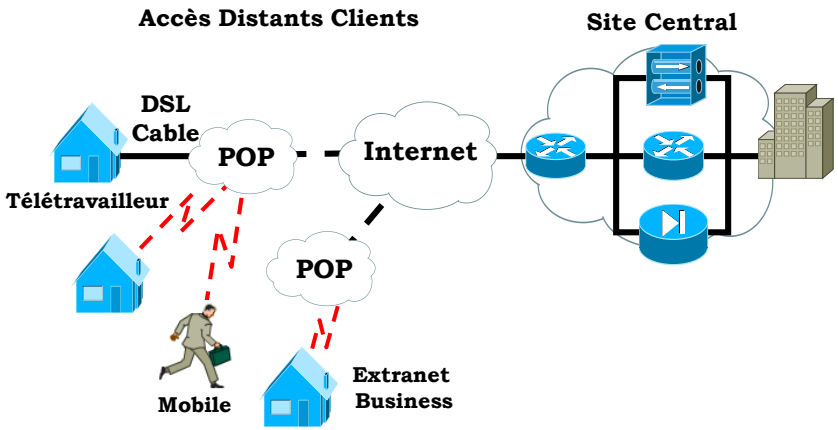
Scénarios VPN

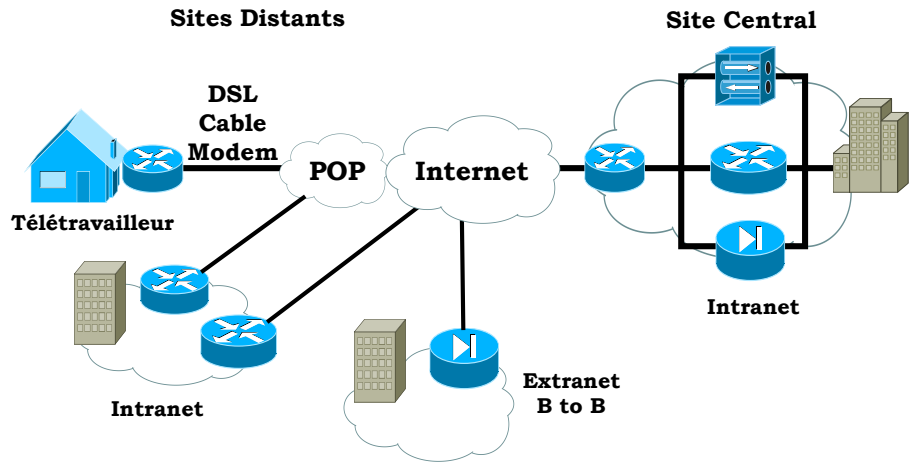


- Un réseau basé uniquement sur des connexions fixes entre des sites d'entrprises tels que des agences locales ou régionales avec un site central n'est plus suffisant aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises.

- Des options de connexions avec des clients , des partenaires commerciaux dans un système plus ouvert sont des ajouts aux connexions réseau standards.

Scénarios VPN





- **Il y a deux types d'accès VPN:**

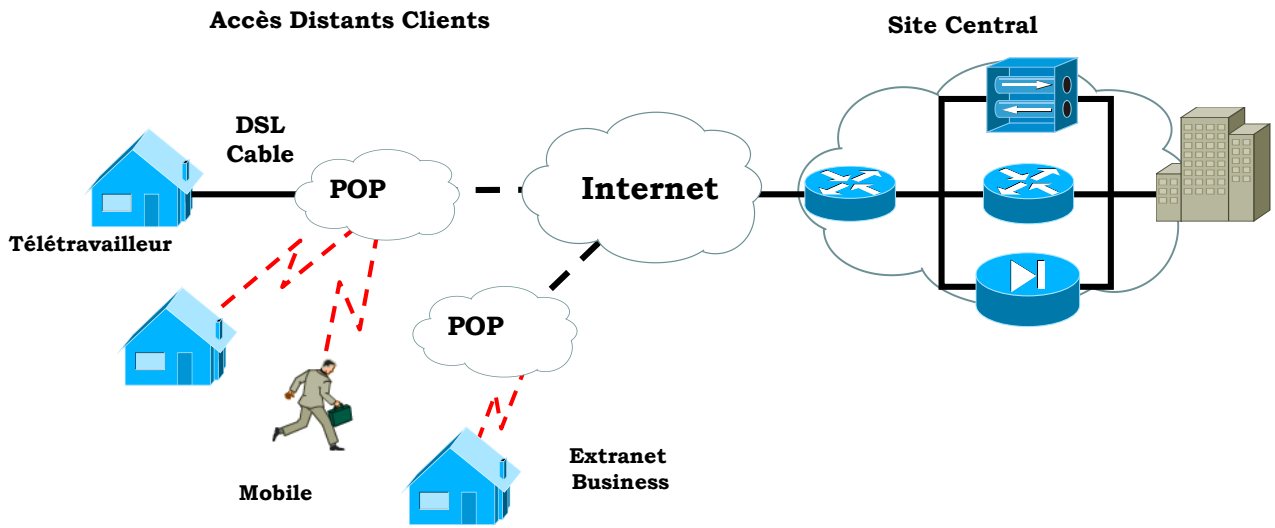
  - **Initié par le client - Des utilisateurs distants utilisent des clients VPN pour établir un tunnel sécurisé au travers d'un réseau d'opérateur avec une entreprise.**

  - **Initié par le serveur d'accès Réseau - Les utilisateurs distants se connectent à un opérateur**

    - **Le serveur d'accès distant établit un tunnel sécurisé vers le réseau privé de l'entreprise qui doit pouvoir supporter de multiples sessions distantes initiées par un utilisateur.**

Scénarios VPN

- **VPN initié par le client**



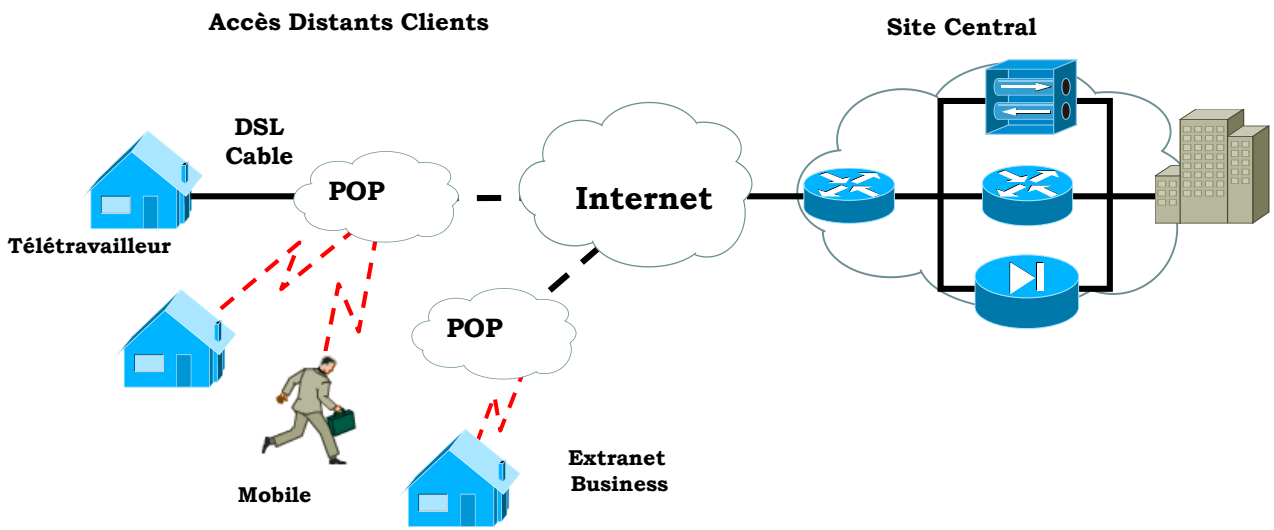
- **Les VPNs site à site ont aussi deux fonctions principales:**

  - **Les VPNs Intranet connectent des sites centraux d'entreprise, des sites distants, des agences au travers d'une infrastructure publique.**

  - **Les VPNs Extranets relient des clients, des fournisseurs, des partenaires commerciaux à un intranet d'entreprise au travers d'une infrastructure publique.**

Scénarios VPN

- **VPN initié par le client**



- **L' accès distant est ciblé pour les utilisateurs mobiles ou les télétravailleurs.**

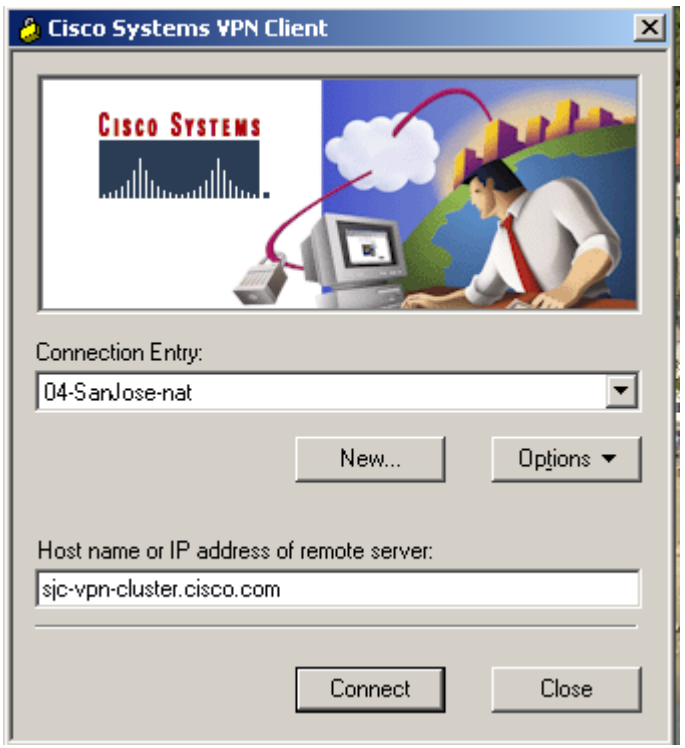
- **Les entreprises supportaient les utilisateurs distants via des réseaux d'accès par appel.**
  - Ce scénario nécessitait un appel payant ou un numéro vert pour accéder à l'entreprise.

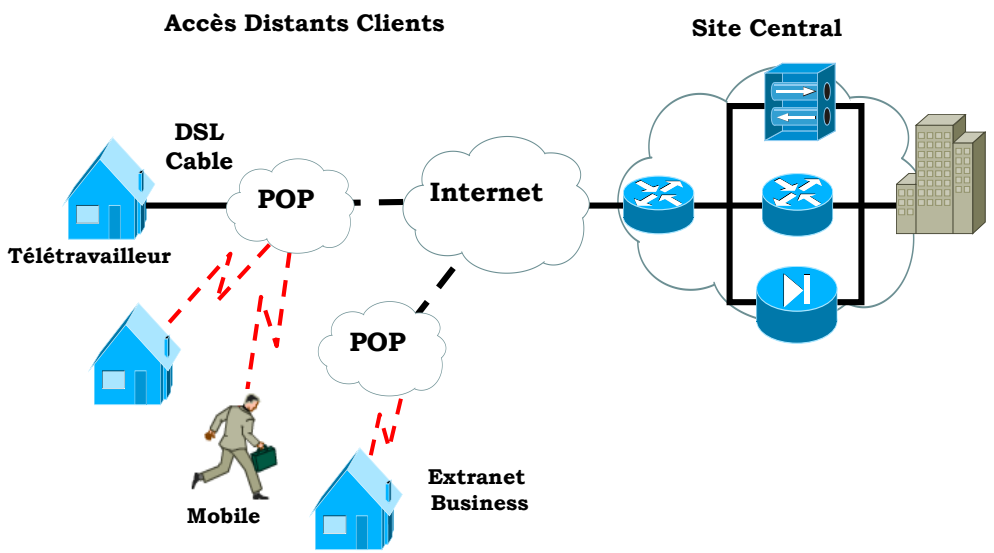
- **Avec l'arrivée des VPNs, les utilisateurs mobiles peuvent se connecter à leur opérateur pour accéder à l'entreprise via Internet quelque soit l'endroit ou ceux-ci se trouvent.**

- **Les accès distants VPN peuvent satisfaire les besoins des utilisateurs mobiles, des clients Extranet, des télétravailleurs, etc....**

Scénarios VPN

- **VPN initié par le client**

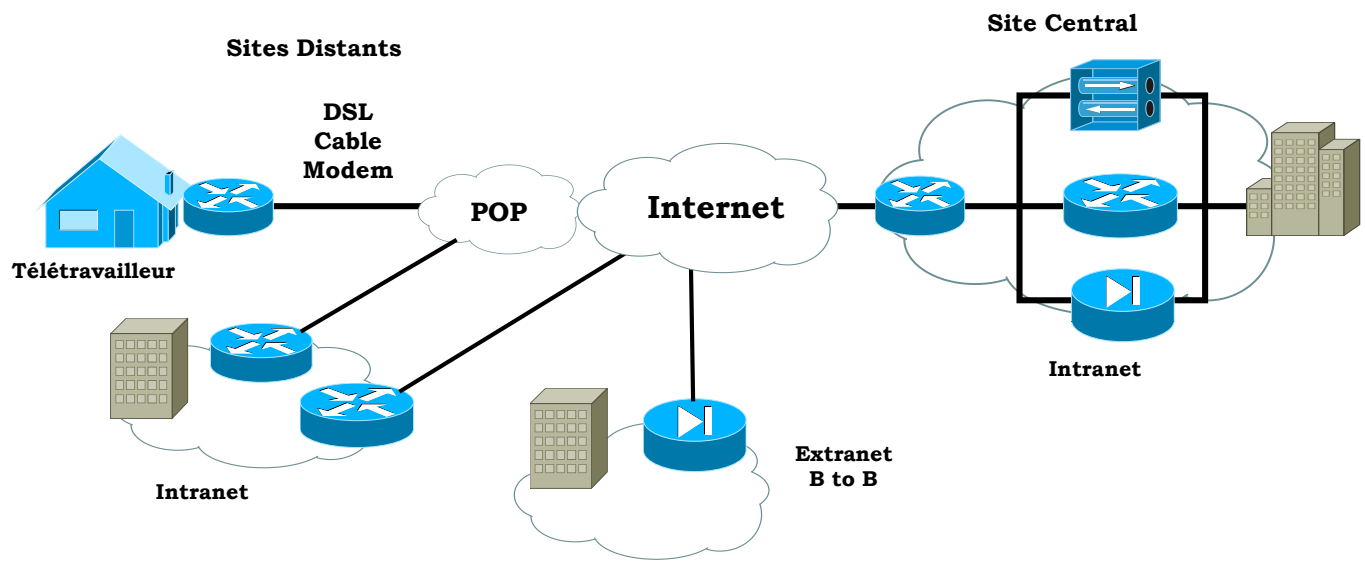




- **Les VPNs Accès distant sont une extension des réseaux d'accès distants par appel.**
- **Les VPNs Accès distant peuvent se terminer sur des équipements frontaux tels que les routeurs Cisco, les pare-feu PIX ou les concentrateurs VPN.**
- **Les clients accès distant peuvent être des routeurs Cisco et des clients VPN Cisco.**

Scénarios VPN

- **VPN initié par le serveur d'accès**



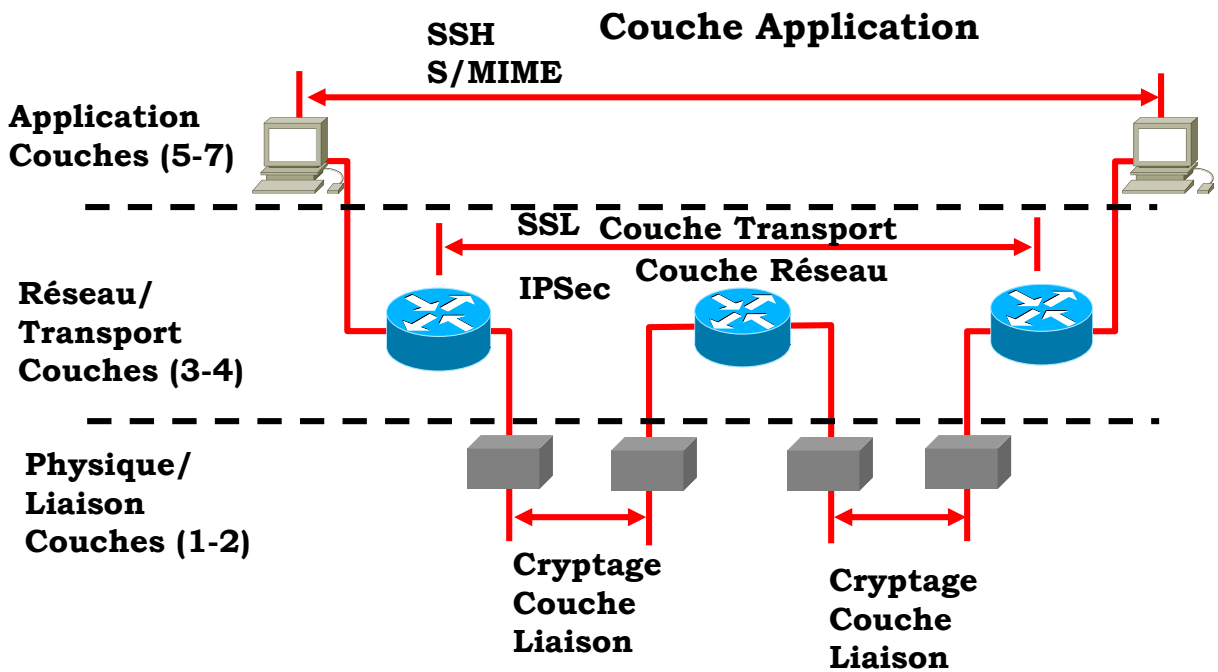
- **Un VPN site à site peut être utilisé pour connecter des sites d'entreprise. Des lignes louées ou une connexion Frame Relay étaient nécessaires mais aujourd'hui toutes les entreprises ont un accès Internet.**

- **Un VPN peut supporter des intranets de l'entreprise et des extranets des partenaires commerciaux**

- **Les VPNs site à site peuvent être construits avec des routeurs Cisco, des pare-feu PIX et des concentrateurs VPN.**

Choix de technologies VPN

- **Cryptage dans plusieurs couches**

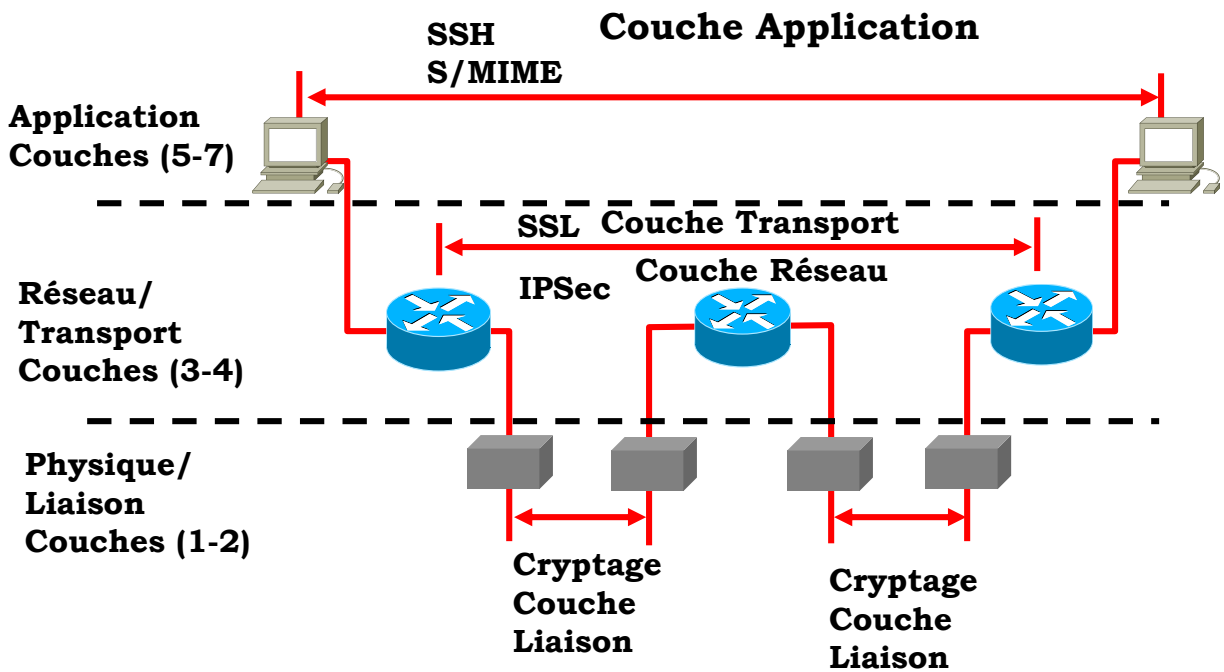


- **Différentes méthodes pour la protection de VPN sont implémentées sur différentes couches.**

- **Fournir de la protection et des services de cryptographie au niveau de la couche application était très utilisé dans le passé et l'est toujours pour des cas très précis.**

Choix de technologies VPN

- **Cryptage dans plusieurs couches**



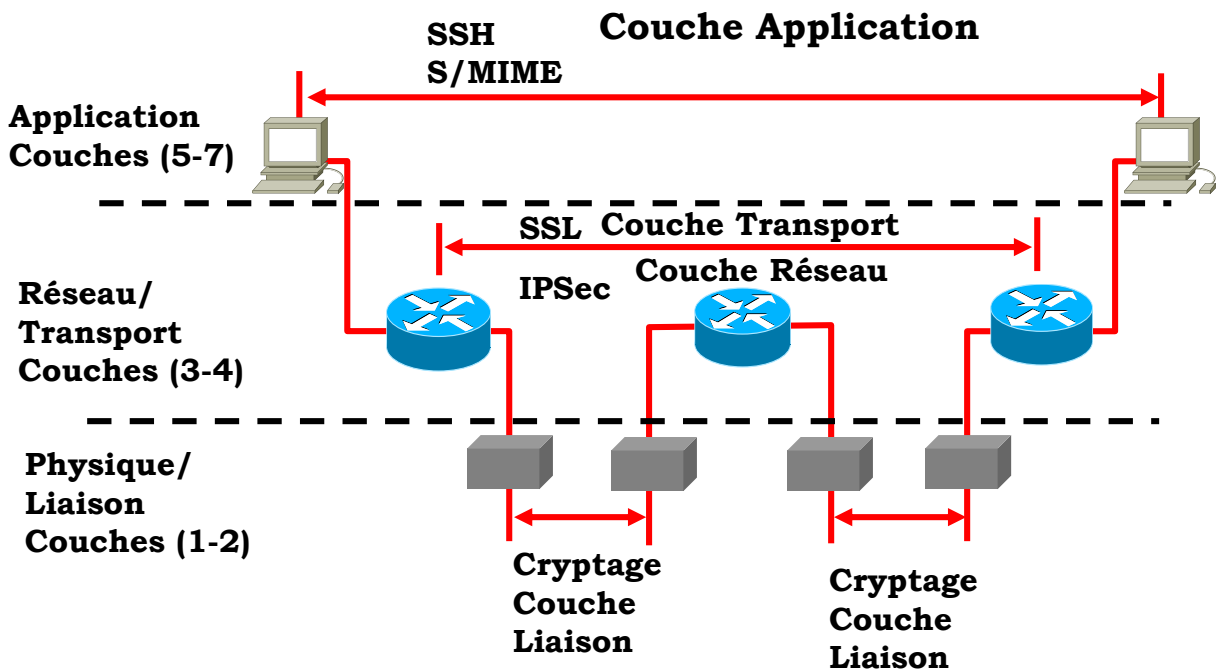
- **L'IETF a un protocole basé sur des standards appelé S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) pour des applications VPNs générées par différents composants d'un système de communication.**

  - Agents de transfert de message, passerelles,...

- **Cependant, la sécurité au niveau de la couche application est spécifique à l'application et les méthodes de protection doivent être implémentées à chaque nouvelle application.**

Choix de technologies VPN

- **Cryptage dans plusieurs couches**



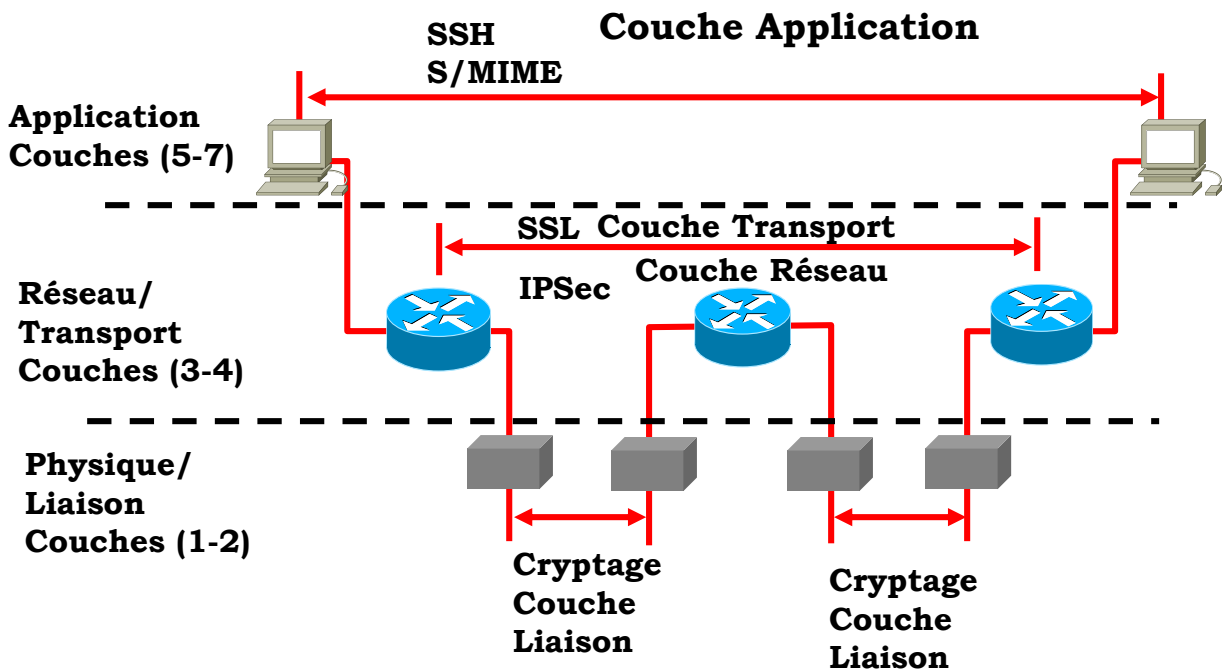
- **Des standards au niveau de la couche transport ont eu beaucoup de succés**

- **Le protocole tel SSL (Secure Socket Layer) pournit de la protection, de l'authentification de l'intégrité aux applications basées sur TCP.**

- **SSL est communément utilisé par les sites de e-commerce mais manque de flexibilité, n'est pas facile à implémenter et dépend de l'application.**

Choix de technologies VPN

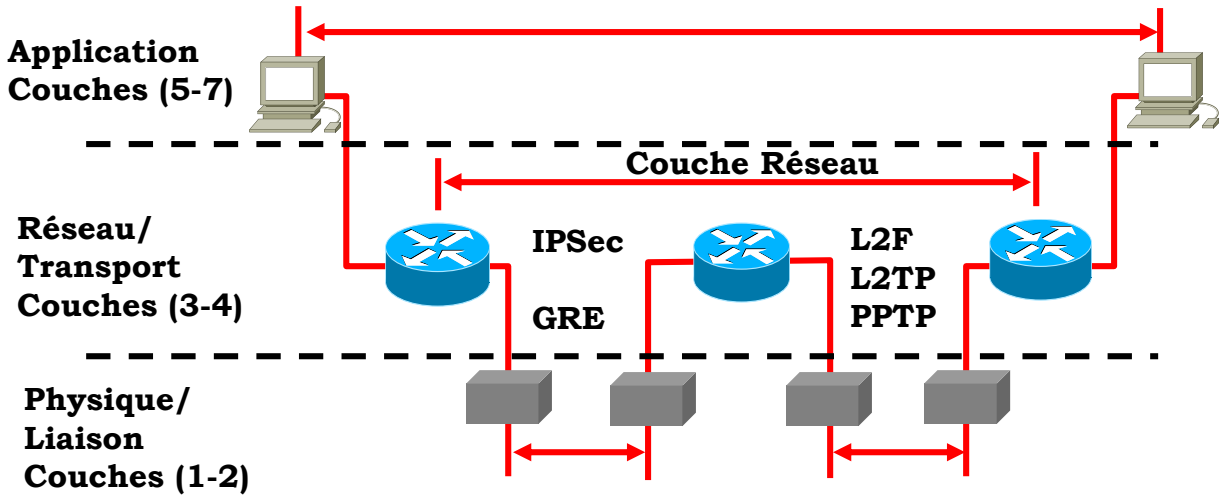
- **Cryptage dans plusieurs couches**



- **La protection aux niveau des couches basses du modèle à été aussi utilisée dans les systèmes de communication, spécialement par la couche liaison.**

  - **Cette protection au niveau de la couche liaison fournissait une protection indépendante du du protocole sur des les liaisons non-sécurisées.**
  - **La protection au niveau de la couche liaison coûte cher car elle doit être réalisée pour chaque liaison.**
  - **Elle n'exclut pas l'intrusion au moyen de stations intermédiaires ou de routeurs et de plus est très souvent propriétaire.**

Choix de technologies VPN



Protocoles VPN	Description	Standard
L2TP	Layer 2 tunneling Protocol	RFC 2661
GRE	Generic Routing Encapsulation	RFC 1701 et 2784
IPSec	Unternet Protocol Security	RFC 2401

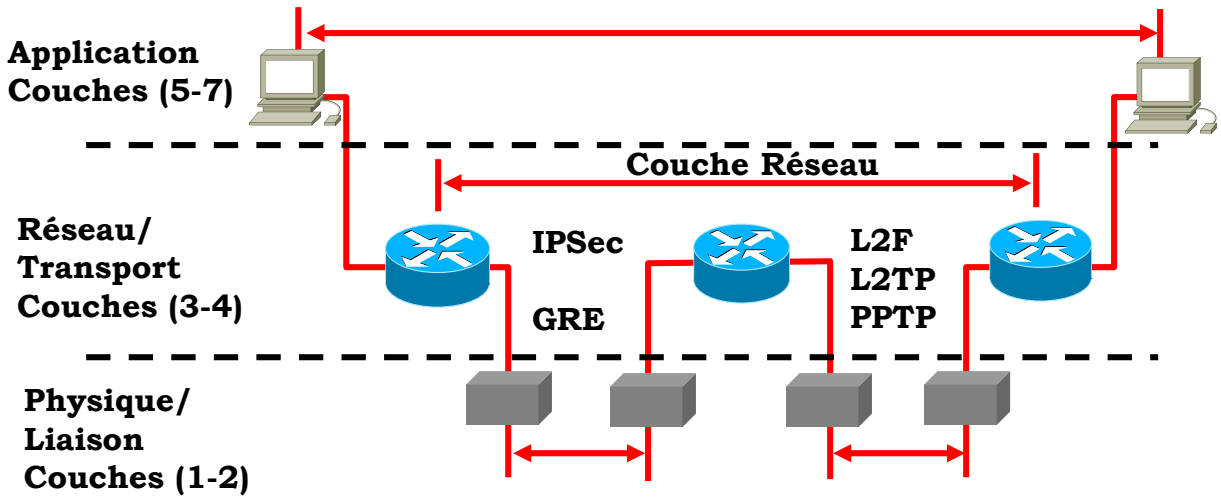
- **Un ensemble de technologies de couche réseau sont disponibles pour permettre le tunneling de protocoles au travers de réseaux pour réaliser des VPNs.**

- **Les trois protocoles de tunneling les plus utilisés sont:**

  - **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)**
  - **GRE (Generic Routing Encapsulation par Cisco)**
  - **IPSec (IP Security)**

Choix de technologies VPN

- **L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol**



- **Avant le standard L2TP (Août 1999), Cisco utilisait L2F (Layer 2 Forwarding) comme protocole de tunneling propriétaire.**

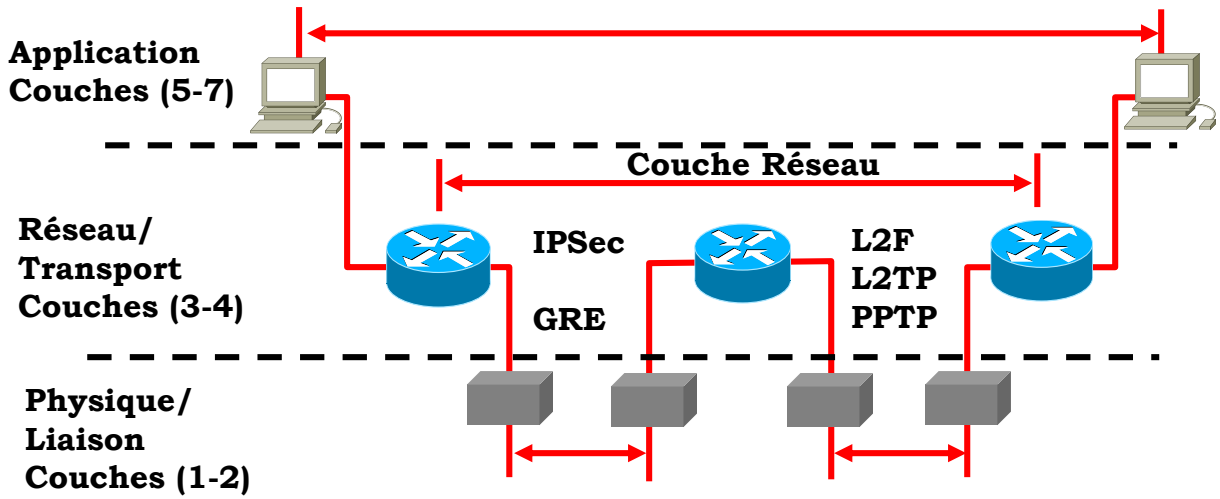
  - **L2TP est compatible avec L2F**
  - **L2F n'est pas compatible avec L2TP**

- **L2TP est une combinaison de Cisco L2F et Microsoft PPTP**

  - **Microsoft supporte PPTP dans les anciennes versions de Windows et PPTP/L2TP dans Windows NT/2000.**

Choix de technologies VPN

- **L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol**



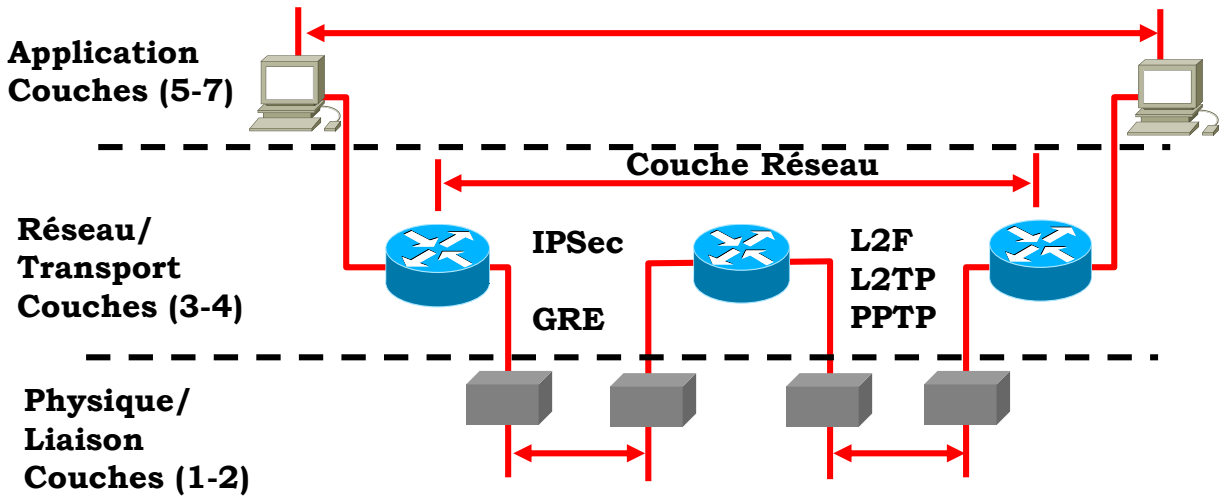
- **L2TP est utilisé pour créer un VPDN (Virtual Private Dial Network) multiprotocole et indépendant du média.**

- **L2TP permet aux utilisateurs d'invoquer des politiques de sécurité au travers de toute liaison VPN ou VPDN comme une extension de leur propre réseau interne.**

- **L2TP ne fournit pas de cryptage et peut être supervisé par un analyseur de réseau.**

Choix de technologies VPN

- **Cisco GRE (Generic Routing Encapsulation)**



- Ce protocole transpoteur multiprotocole encapsules IP, CLNP et tout autre paquet de protocole dans des tunnels IP.

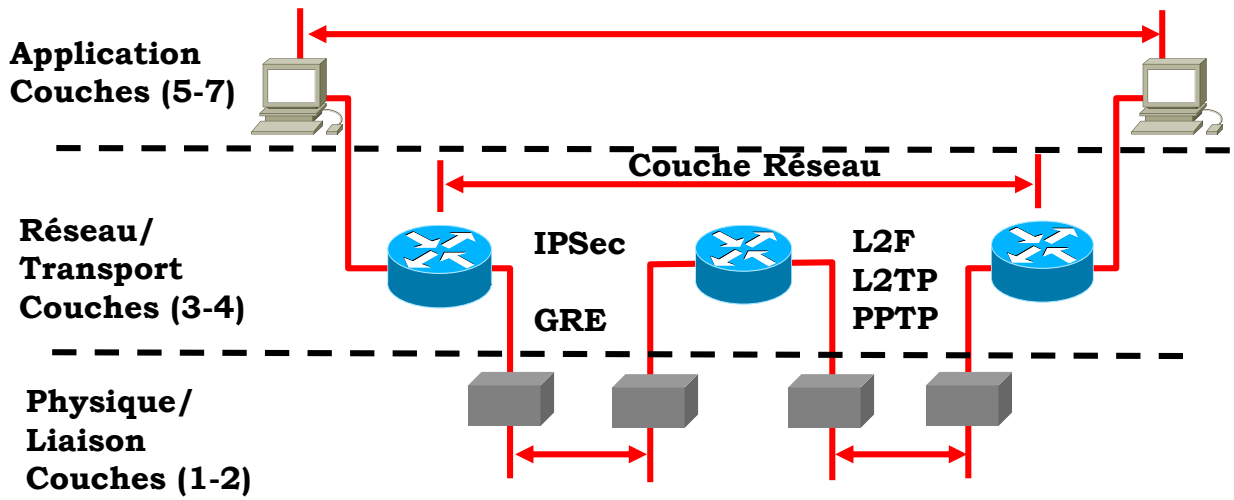
- Avec le tunneling GRE, un routeur Cisco encapsule à chaque extrémité les paquets de protocole avec un en-tête IP créant une liaison virtuelle point à point avec l'autre routeur Cisco à l'autre extrémité du réseu IP.

- En connectant des réseaux d'extrémité multiprotocoles avec un backbone IP, le tunneling IP permet l'expansion du réseau au travers du backbone IP.

- GRE ne fournit pas de cryptage et peut être supervisé par un analyseur de réseau.

Choix de technologies VPN

- **IPSec (IP Security protocol)**



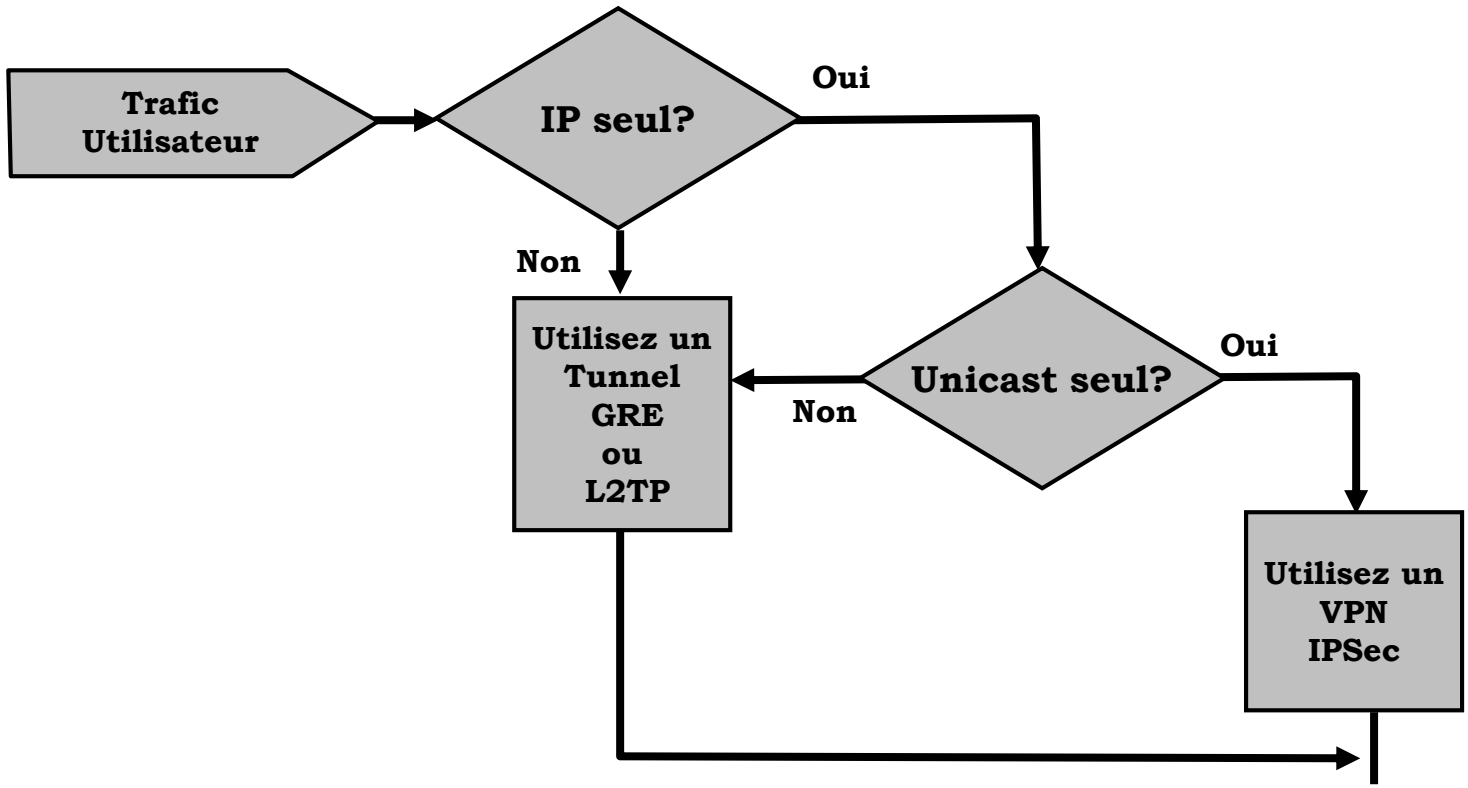
- **IPSec est un bon choix pour sécuriser les VPNs d'entreprise**

- **IPSEc est un cadre de standards ouverts qui fournissent la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données entre deux extrémités.**

- **IPSec fournit ces services de sécurité en utilisant IKE (Internet Key Exchange) pour gérer la négociation de protocoles et d'algorithmes basée sur une politiqie locale et de générer les clés d'authentification et de cryptage devant être utilisées par IPSec.**

Choix de technologies VPN

- **Choix de la meilleure technologie**



- **Sélectionnez la meilleure technologie VPN pour fournir une connectivité réseau selon les besoins du trafic.**

- **Le diagramme ci-dessus montre le processus de choix d'un tunneling de couche réseau basé sur les diférents scénarios de VPN.**

Choix de technologies VPN

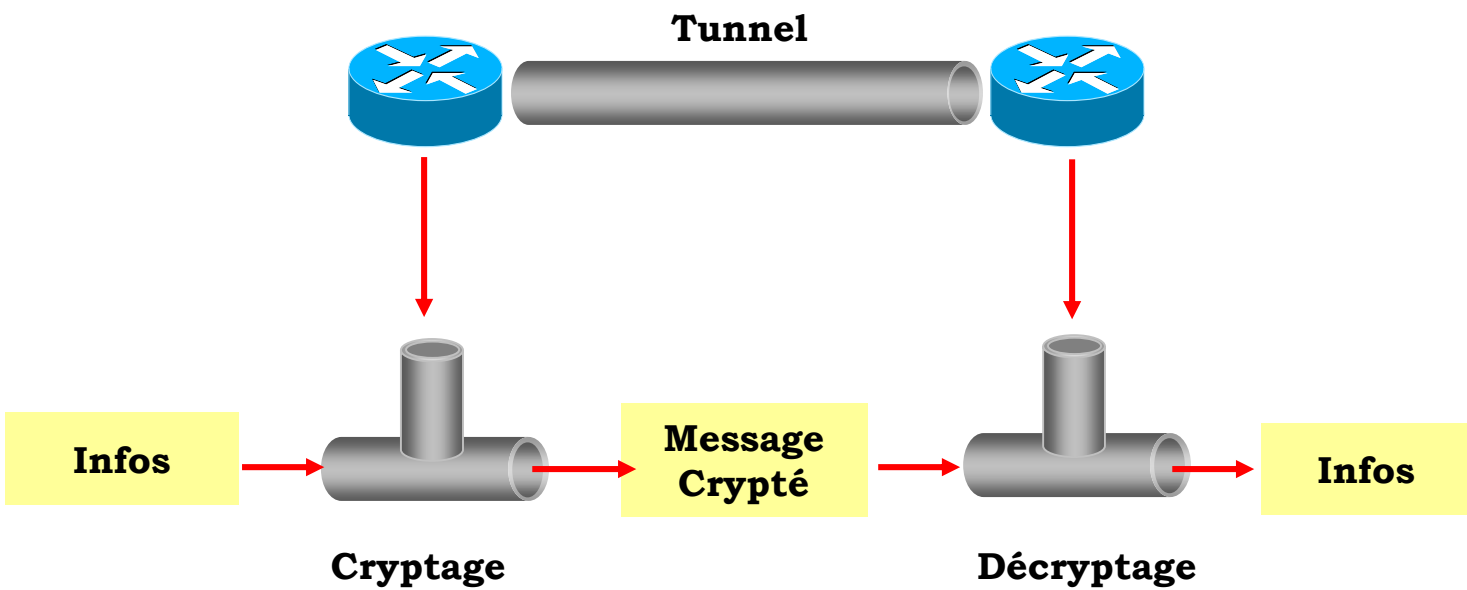
• Choix de la meilleure technologie

- IPSEc est le meilleur choix pour sécuriser des VPNs d'entreprise.
  - Malheureusement IPSec supporte uniquement le trafic IP unicast.
  - Si les paquets IP unicast doivent être encapsulés dans un tunnel, l'encapsulation IPSec est suffisante et moins compliquée à configurer et à vérifier.
- Pour du tunneling multiprotocole ou IP multicast, utilisez GRE ou L2TP.
  - Pour des réseaux qui utilisent Microsoft, L2TP peut être le meilleur choix.
  - A cause de son lien avec PPP, L2TP peut être souhaitable pour des VPNs accès distant avec support multiprotocole.
- GRE est le meilleur choix pour des VPNs site à site avec support multiprotocole.
  - GRE est également utilisé pour des tunnels de paquets multicast tels les protocoles de routage.
  - GRE encapsule tout trafic, quelque soit la source ou la destination.
- Ni L2TP, ni GRE supportent le cryptage des données ou l'intégrité des paquets. Utilisez IPSec en combinaison avec L2TP et/ou GRE pour obtenir le cryptage et l'intégrité IPSec.

VPN - Termes clés

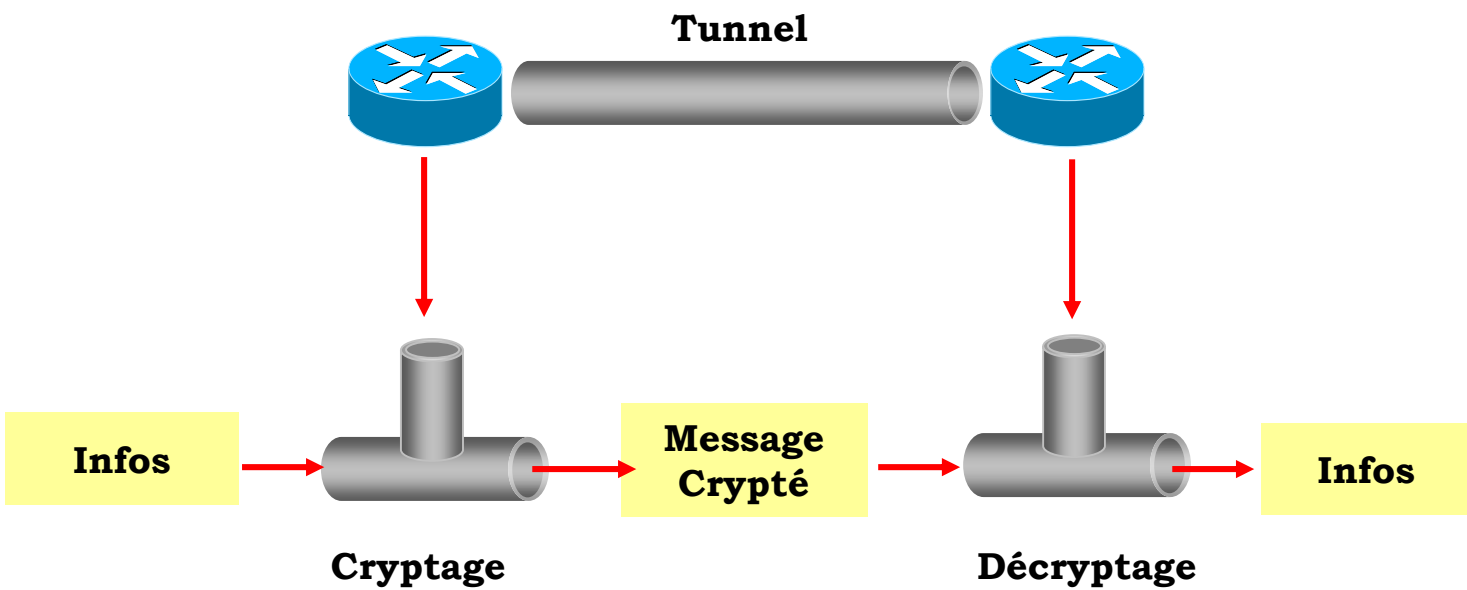
- **Tunnel**
- **Cryptage/Décryptage**
- **Cryptosystème**
- **Hashing**
- **Authentification**
- **Autorisation**
- **Gestion de clé**
- **Certificat**

VPN - Termes clés



- **Tunnel** - Connexion virtuelle point à point utilisée dans un réseau pour transporter le trafic d'un protocole encapsulé dans un autre protocole. Par exemple du texte crypté transporté dans un paquet IP.

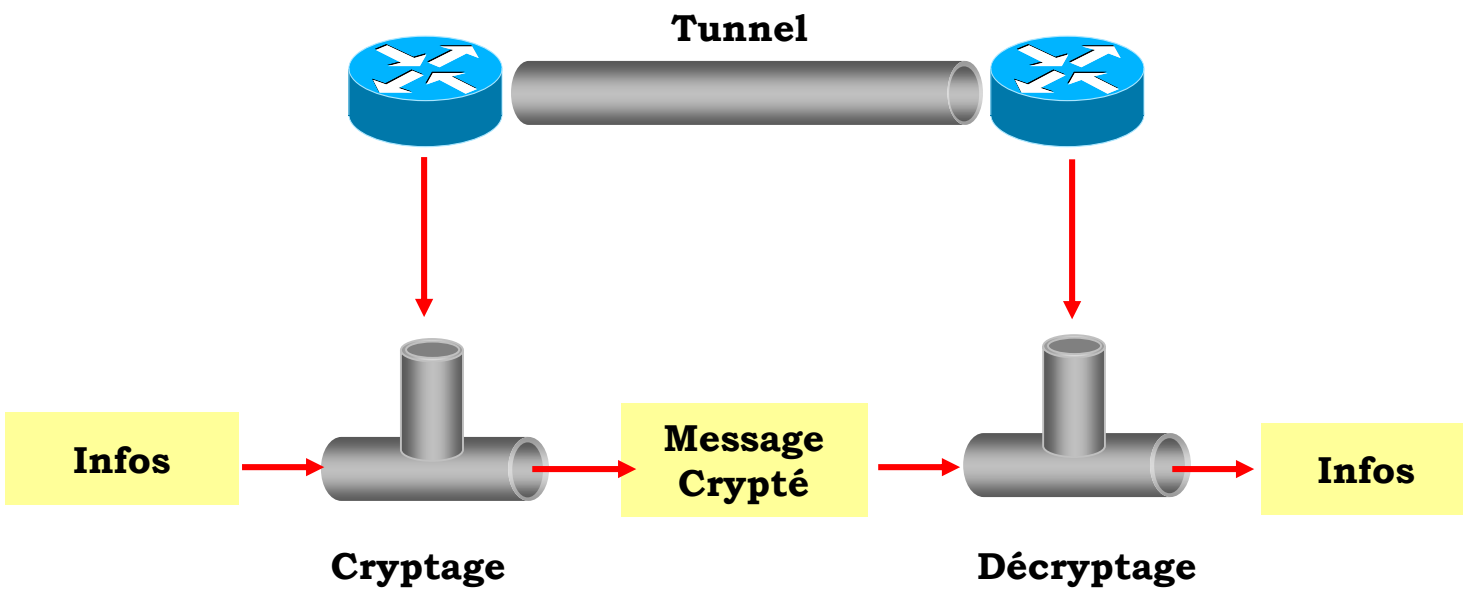
VPN - Termes clés



- **Cryptage/Décryptage** - Le cryptage est un processus qui transforme une information en un texte chiffré qui pourra pas être lu ou utilisé par des utilisateurs non-autorisés.

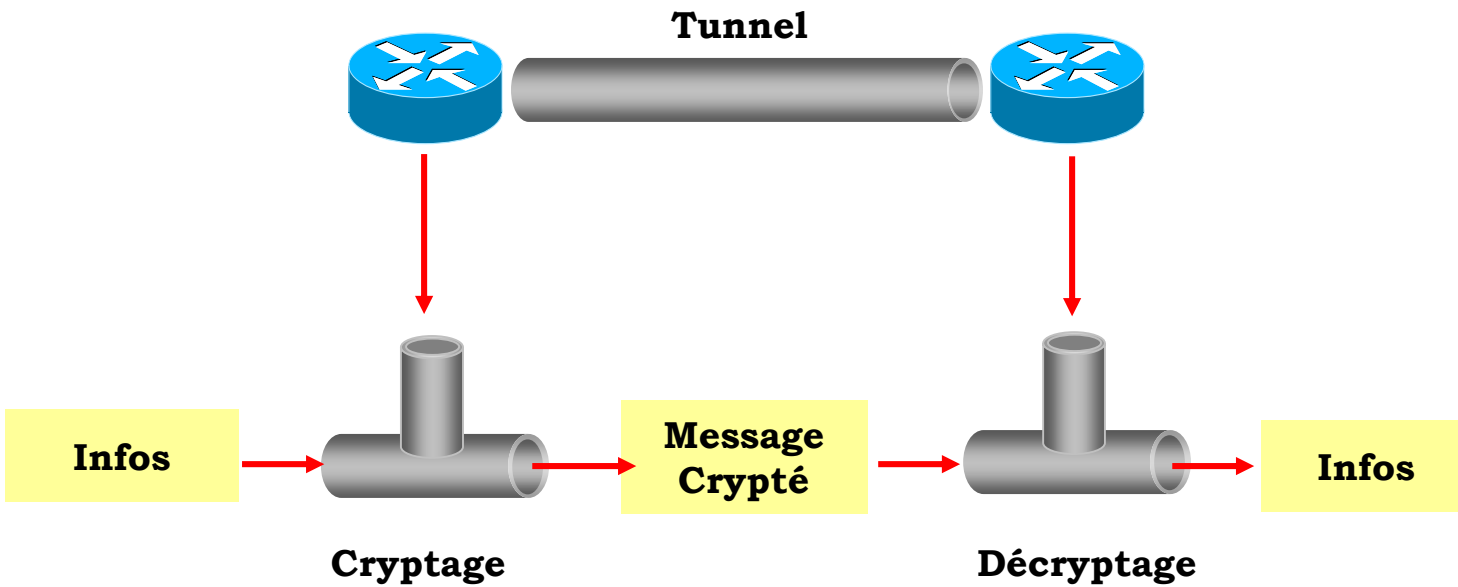
  Le décryptage restaure le texte chiffré en information originale qui pourra être lue et utilisée par le receveur.

VPN - Termes clés



- **Cryptosystème** - Système qui réalise le cryptage/décryptage, l'authentification utilisateur, le hachage, et le processus d'échange de clés. Un cryptosystème peut utiliser une des ces différentes méthodes selon la politique choisie en fonction des différents trafics de l'utilisateur.

VPN - Termes clés



- **Hachage** - Technologie d'intégrité des données qui utilise un algorithme pour convertir un message de longueur variable et une clé secrète en une seule chaîne de caractères de longueur fixe. L'ensemble message/clé et hash traversent le réseau de la source vers la destination. O la destination, le hash recalculé est comparé avec le hash reçu. Si les deux valeurs sont identiques, le message n'a pas été corrompu.

VPN - Termes clés

- **Authentification - Processus d'dentification d'un utilisateur ou d'un processus tentant d'accéder à une ressource.**

  - **L'authentification assure que l'individu ou le processus est bien celui qu'il prétend être.**
  - **L'authentification n'attribut pas de droits d'accès**

- **Autorisation - Processus qui donne accès à des ressources à des individus ou à des processus authentifiés.**

- **Gestion de clés - Un clé est généralement une séquence binaire aléatoire utilisée pour exécuter les opérations dans un cryptosystème.**

  - **La gestion de clés est la supervision et le controle du processus par lequel les clés sont générées, stockées, protégées, transférées, chargées, utilisées et détruites.**

VPN - Termes clés

- **Service Autorité de Certificat - Partie tiers de confiance qui aide à la sécurisation des communications entre entités de réseau ou utilisateurs en créant et en affectant des certificats tels des certificats clés-publiques pour des besoin de cryptage.**

  - Une autorité de certificat se porte garant du lien entre les items de sécurité du certificat. Optionnellement une autorité de certificat crée les clés de cryptage.

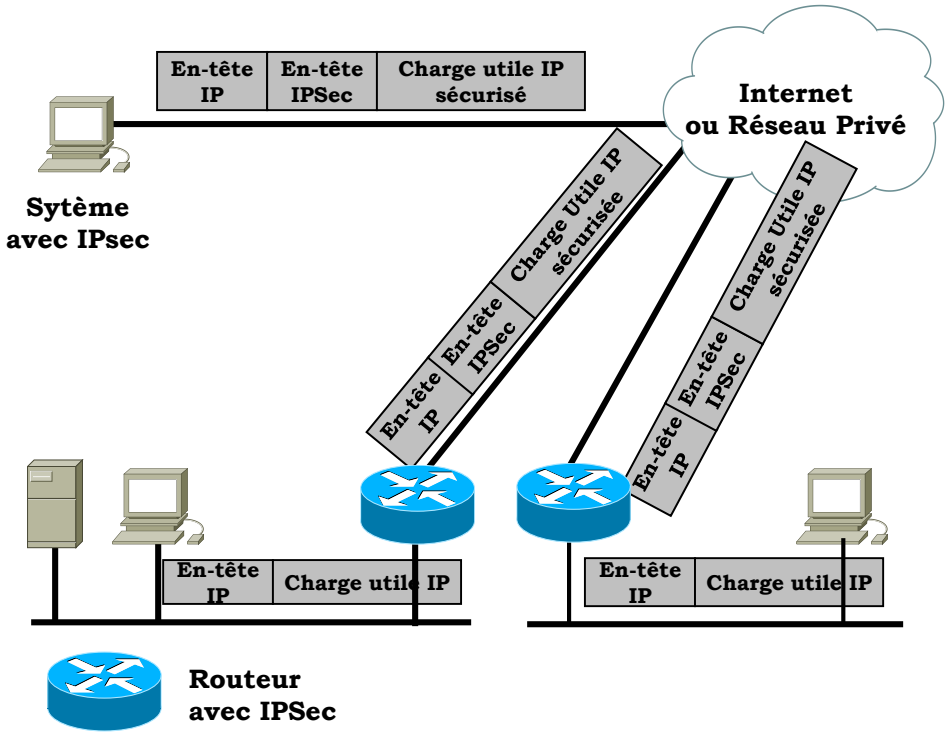
IPSEC

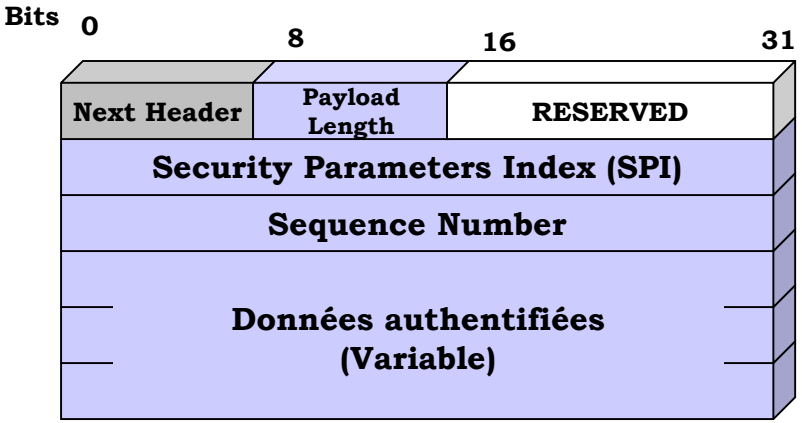
- **Protocoles et éléments clés**

  - **Authenticaton Header (AH)**
  - **Encapsulation Payload (ESP)**
  - **Internet Key Exchange (IKE)**
  - **Internet Security Association Key Management Protocol (ISAKMP)**
  - **Security Association (SA)**
  - **Authentication, Authorization and Accounting (AAA)**
  - **Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+)**
  - **Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)**

IPSEC

- **Protocoles et éléments clés**

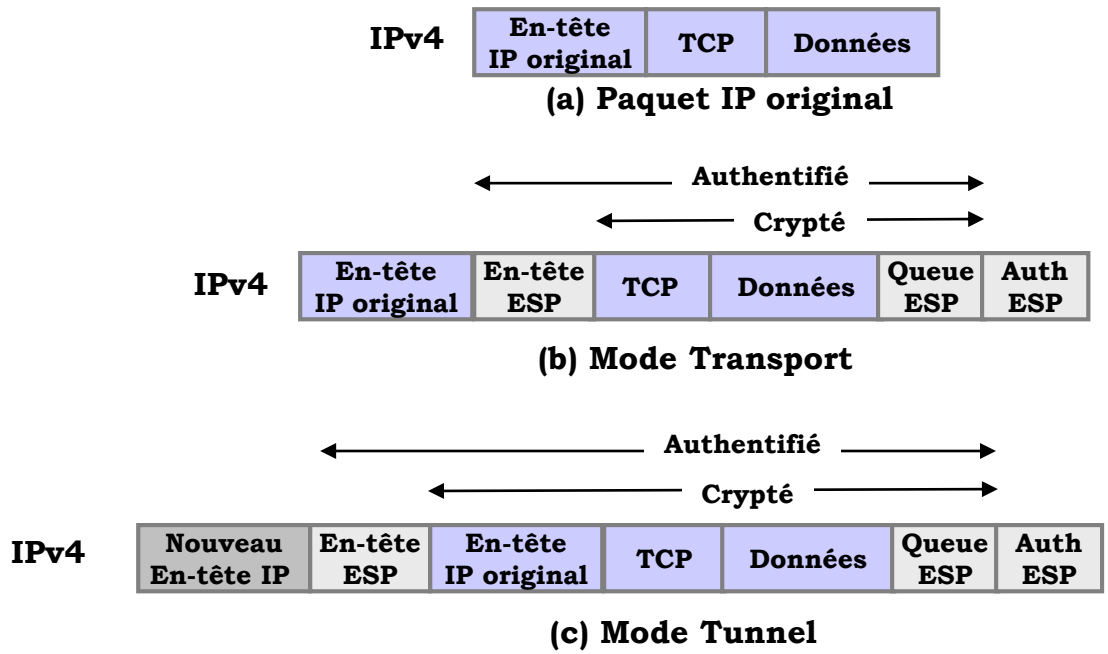




- **AH (Authentication Header) - Protocole de sécurité qui fournit l'authentification, l'intégrité des données et un service optionnel de détection d'intrusion. AH est dans la charge utile du paquet.**

IPSEC

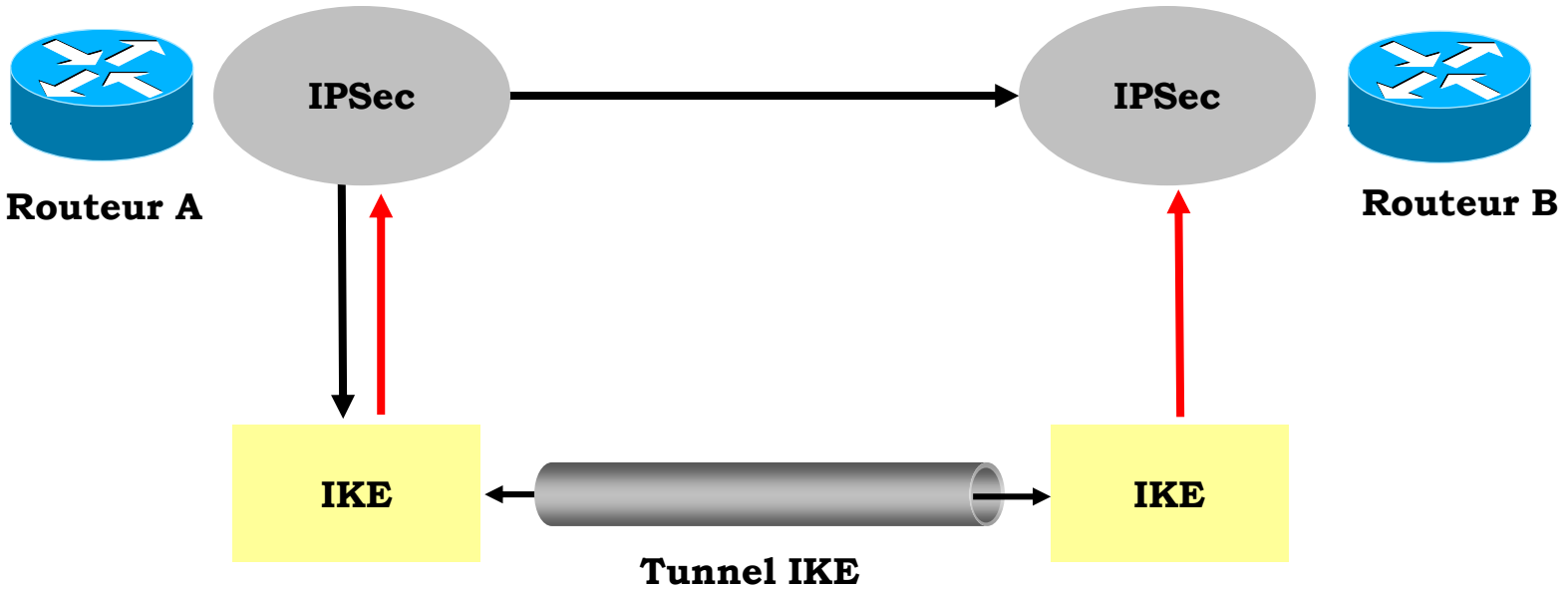
- **Protocoles et éléments clés**



- **ESP (Encapsulation Security payload) - Protocole de sécurité qui fournit la confidentialité, l'ntégrité des données et des services de protection, des services optionnels d'authentification de l'origine des données et de détection d'intrusion. ESP encapsule les données à protéger.**

IPSEC

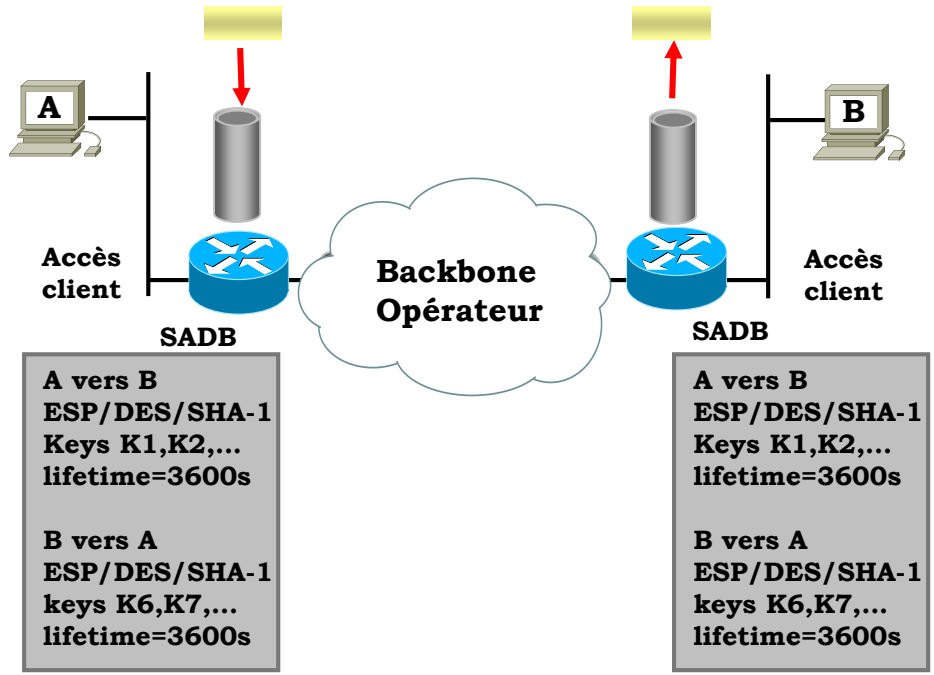
- **Protocoles et éléments clés**



- **IKE (Internet Key Exchange) - Protocole hybride qui implémente l'échange de clés Oakley et l'échange de clés Skeme dans le cadre de ISAKMP. Oakley et Skeme définissent chacun une méthode pour établir un échange de clés authentifié. Ceci inclut la construction de la charge utile, les informations transportées dans la charge utile, l'ordre dans lequel les clés sont traitées et comment elles sont utilisées.**

IPSEC

- **Protocoles et éléments clés**



- **ISAKMP - (Internet Association and Key Management Protocol) - Un protocol cadre qui définit le format des charge utiles, les mécanismes d'implémentation d'un protocole d'échan,ge de clés et la négociation d'une SA.**

- **SA (Security Association) - Ensemble de principes (politiques) et de clés utilisés pour protéger l'information. La SA ISAKMP est la politique commune et les clés utilisées par les extrémités qui négocient dans ce protocole pour protéger leur communication.**

IPSEC

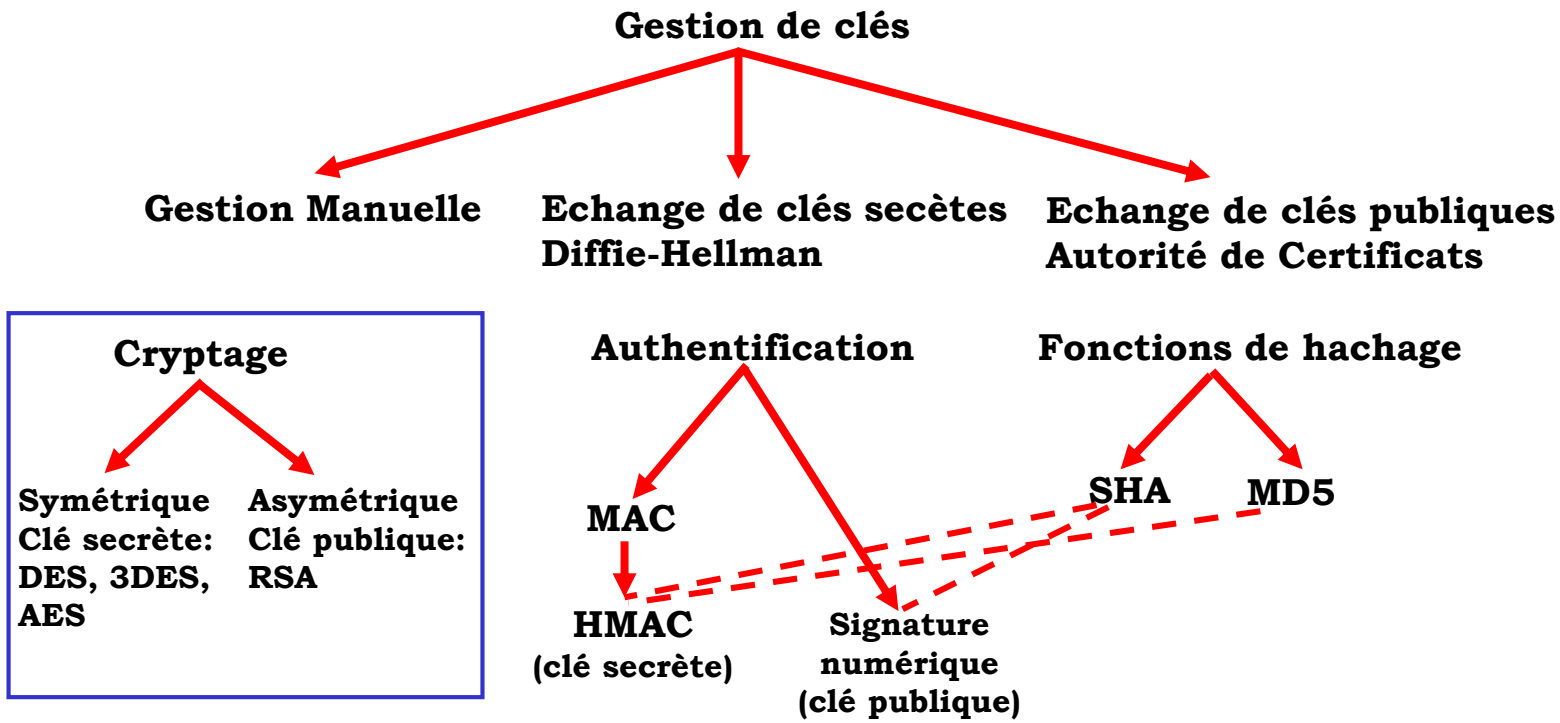
- **Protocoles et éléments clés**

- **AAA (Authentication, Authorization and Accounting) - Services de sécurite réseau qui fournissent un cadre de base au travers duquel un controle est activé sur les routeurs et les serveurs d'accès. Deux alternatives majeures pour AAA sont TACACS+ et RADIUS.**

- **TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus) - C'est une application de sécurité qui fournit une validation cantralisée des utilisateurs qui tentent d'obtenir un accès à un routeur ou à un serveur d'accès.**

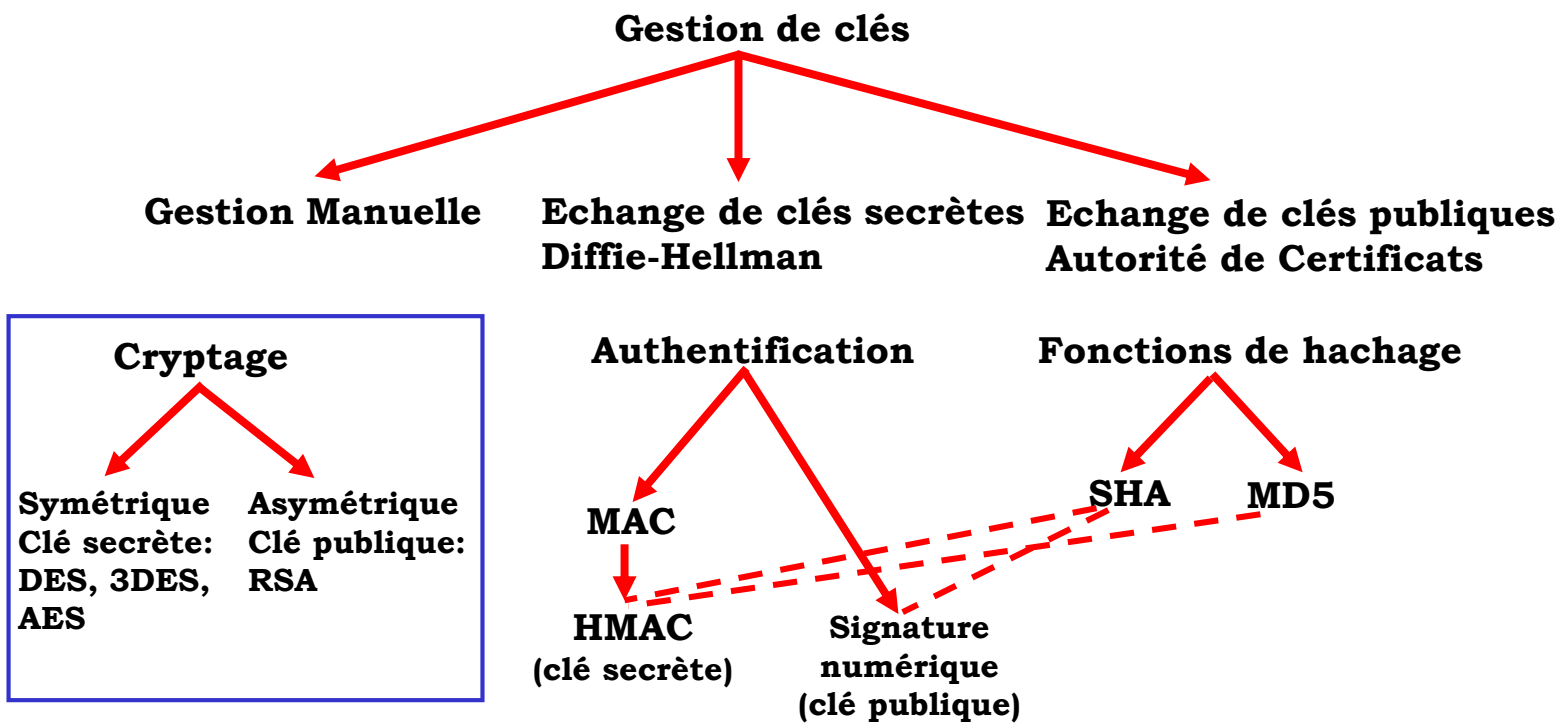
- **RADIUS (Remote Dial-In User Service) - Un système client serveur distribué qui sécurise les réseaux contre les accès non-autorisés.**

Présentation du système de cryptage



- Il a de nombreuses technologies de cryptage disponibles pour fournir de la confidentialité
- DES (Data Encryption Standard) crypte les paquets avec une clé d'une longueur de 56 bits.
- A sa création dans les années 1970, DES paraissait inviolable.
- Aujourd'hui avec de super-ordinateurs, le cryptage DES peut être décodé en quelques jours.•

Présentation du système de cryptage

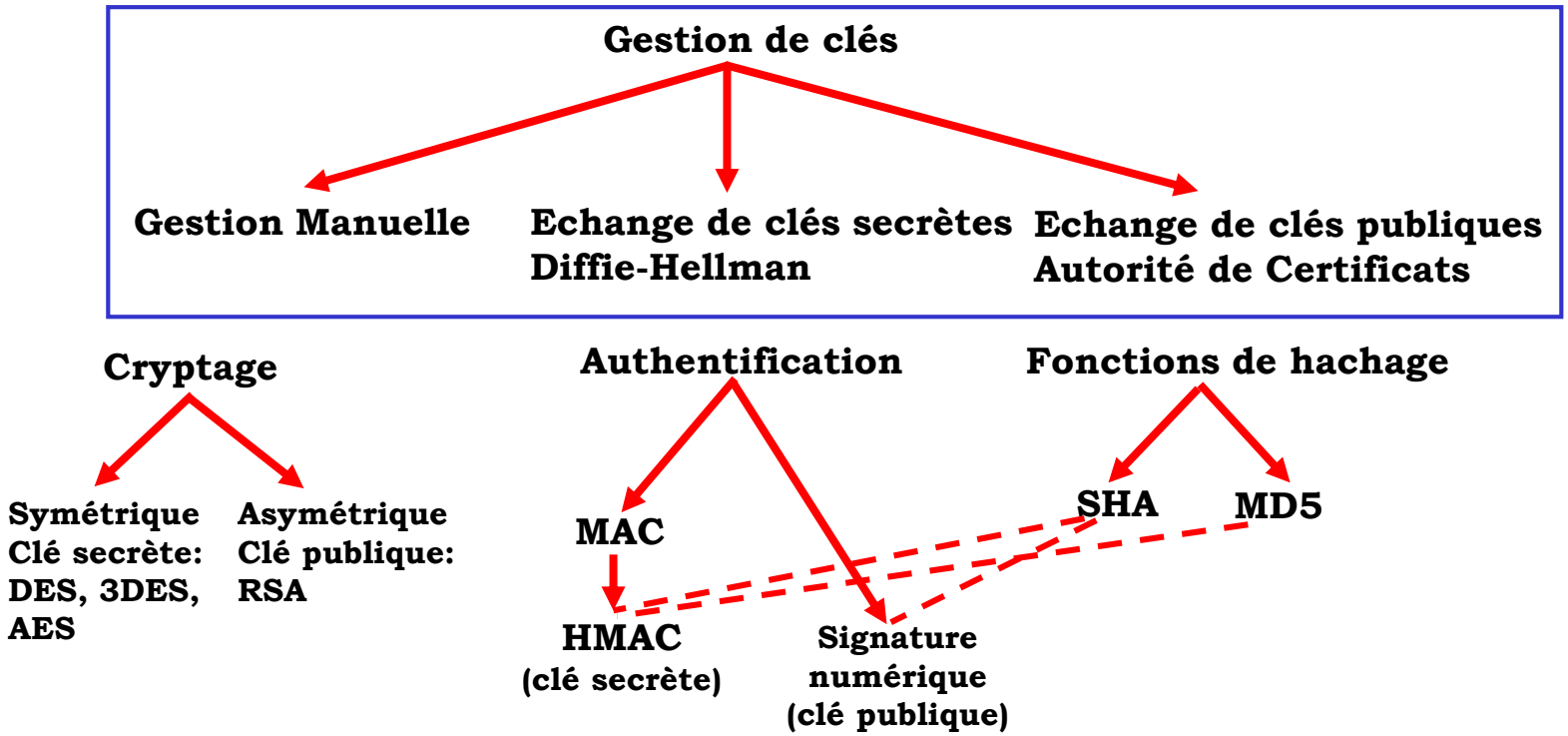


- 3DES utilise une clé d'une longueur de 168 bits et exécute trois opérations DES en séquence.

- 3DES est 256 fois plus fiable que DES. AES (Advanced Encryption Standard) spécifie des clés de longueurs 128, 192 ou 256 bits pour crypter des blocs de 128, 192 ou 256 bits (Les 9 combinaisons de tailles de clés et de tailles de blocs sont possibles).

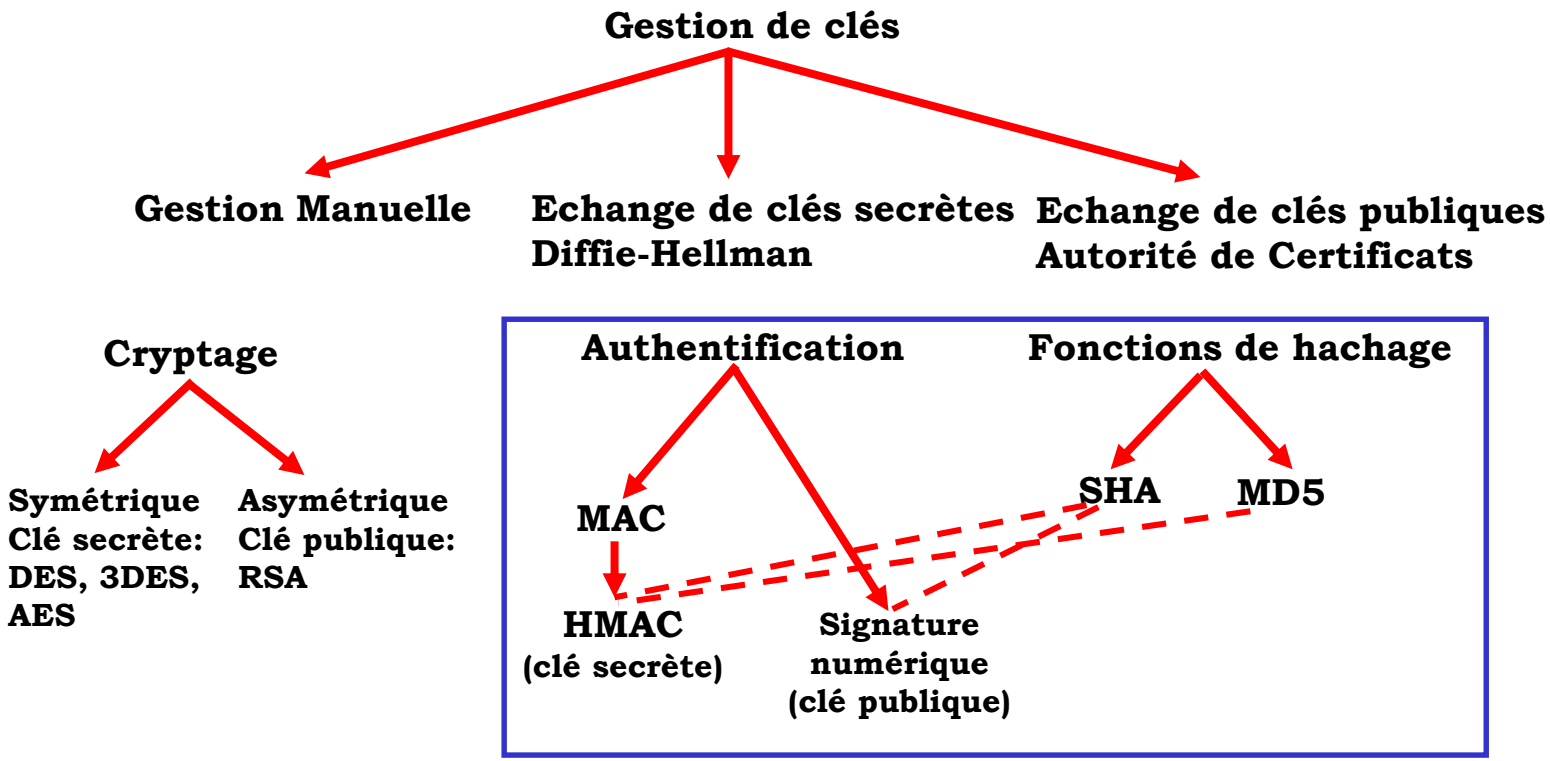
- Cisco prévoit que AES sera disponible sur tous les produits Cisco qui les fonctionnalités IPSec DES/3DES tels les routeurs avec IOS, les PIX Cisco, les concentrateurs VPN Cisco et les clients VPN Cisco.•

Présentation du système de cryptage



- Plusieurs standards ont émergé pour protéger le secret des clés et faciliter le changement de ces clés.
- L'algorithme Diffie-Hellman implémente l'échange de clés sans échanger les clé réelles.
- C'est l'algorithme le plus connu et le plus utilsé pour établier des sessions de clés pour crypter des données.

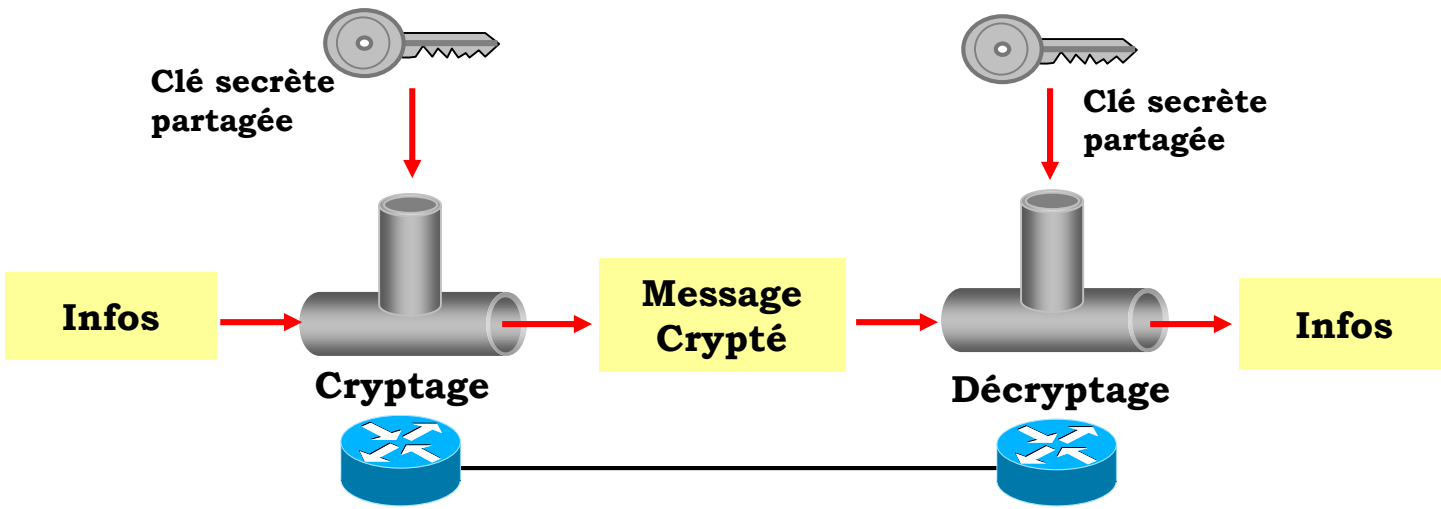
Présentation du système de cryptage



- Plusieurs techniques fournissent l'authentification dont MD5 (Message Digest 5) et SHA (Secure Hash Algorithm).

Cryptage

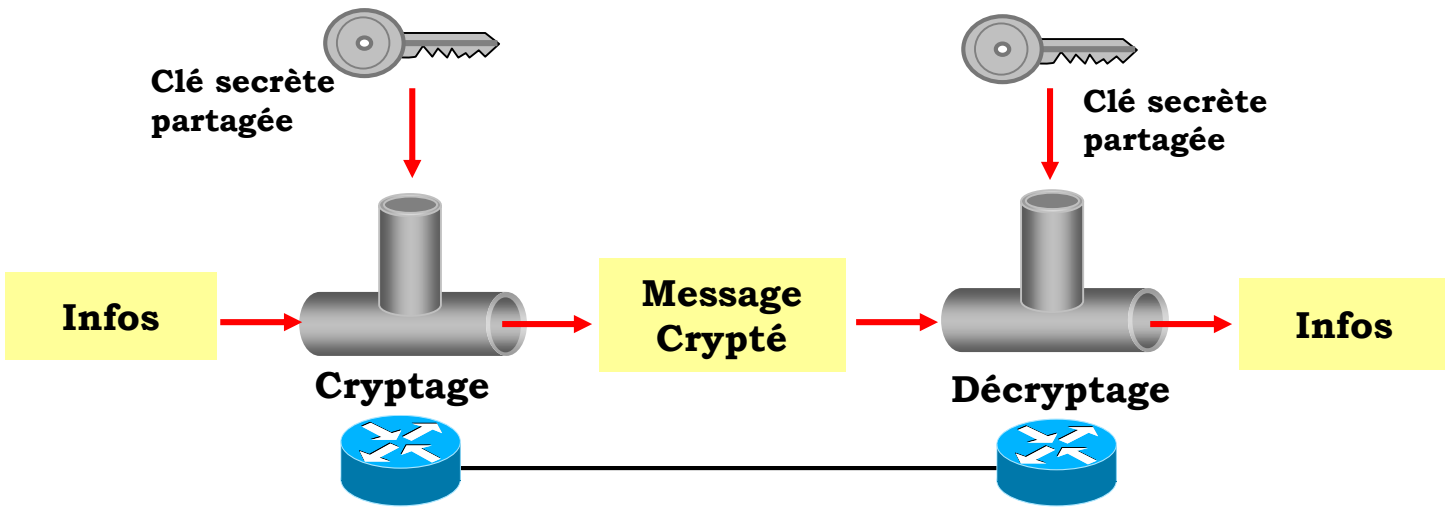
- **Cryptage symétrique**



- **Cryptage symétrique ou cryptage à clé secrète**
- **Utilisé pour de grands volumes de données.**
- **Durant l'échange, les clés peuvent changer plusieurs fois.**
- **Cryptage asymétrique ou cryptage à clé publique tel RSA demande beaucoup plus de ressources CPU aussi il est utilisé uniquement pour l'échange de clés.**

Cryptage

• Cryptage symétrique



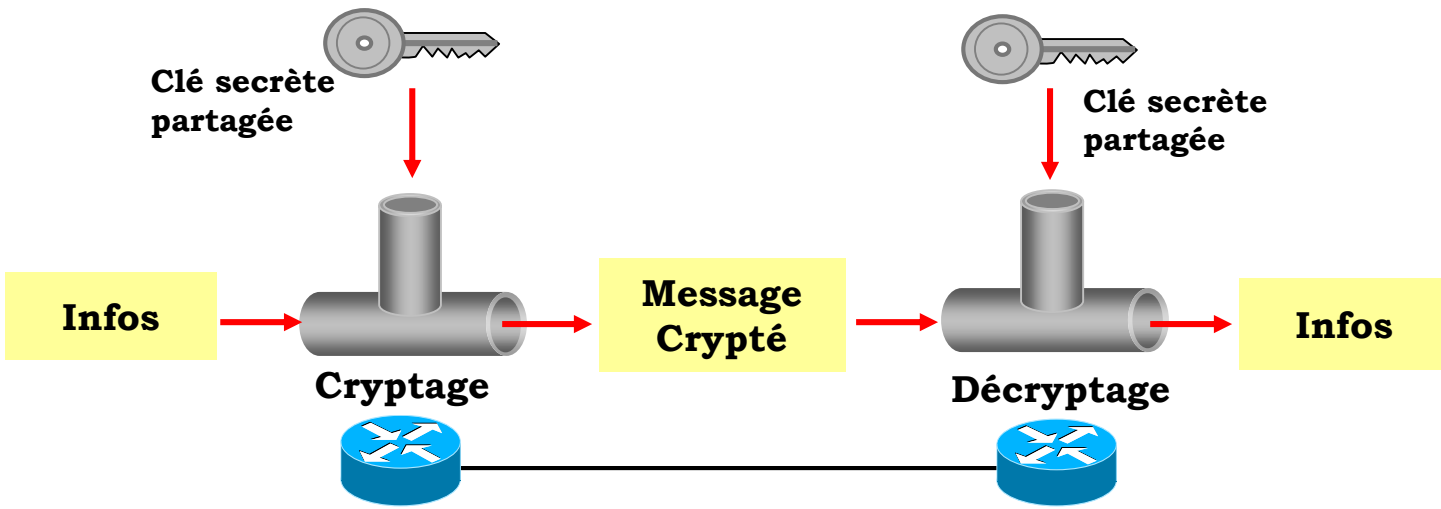
- La caractéristique la plus importante d'un algorithme de cryptogaphie est sa robustesse aux attaques de décryptage.

- La sécurité d'un crypto-système ou le degré de difficulté pour retrouver l'information originale est fonction de plusieurs variables.
  - Beaucoup de précautions sont prises pour protéger le secret de la clé.

- Dans la majorité des protocoles le secret de la clé utilisée pour crypter est la base de la sécurité.

Cryptage

- **Cryptage symétrique**

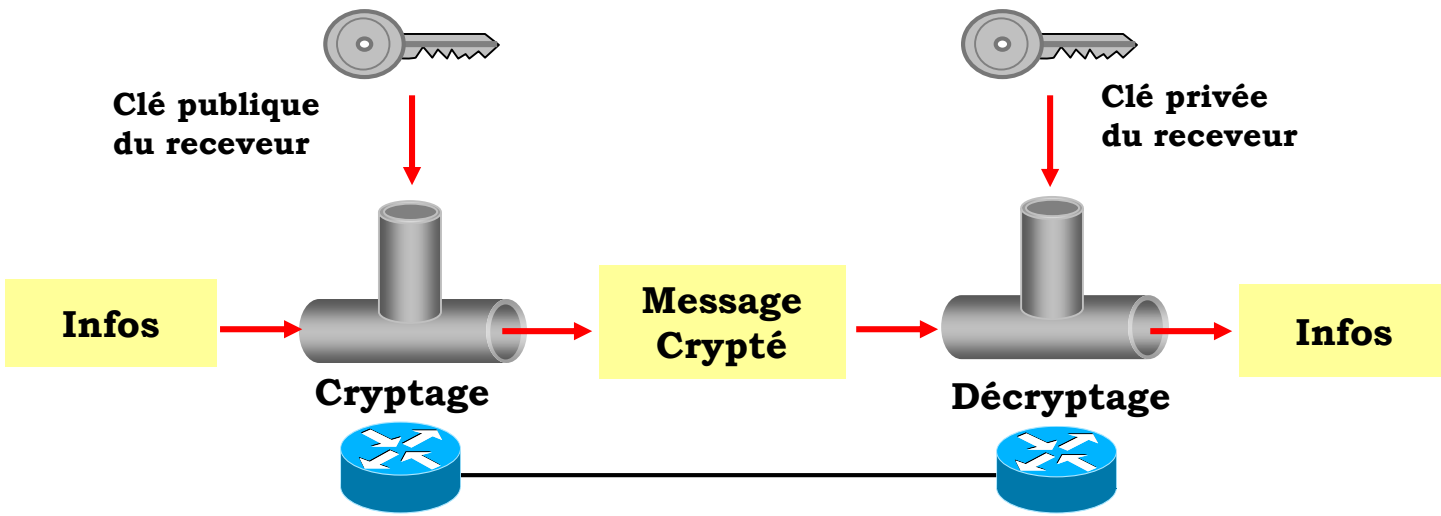


- DES (Digital Encryption Standard) est un des standards de cryptage les plus utilisés.
- Les clés permettent de crypter et de décrypter.
- 3DES (Triple DES) est une alternative à DES qui préserve les investissements existants et rend les attaques de type "force-brute" plus difficiles.
- 3DES peut utiliser une, deux ou trois clés différentes.

Cryptage

• Cryptage asymétrique

- La clé privée est connue uniquement par le receveur
- La clé publique est connu par le public
- La distribution de la clé publique n'est pas sécrète



- Cryptage asymétrique ou à clé publique

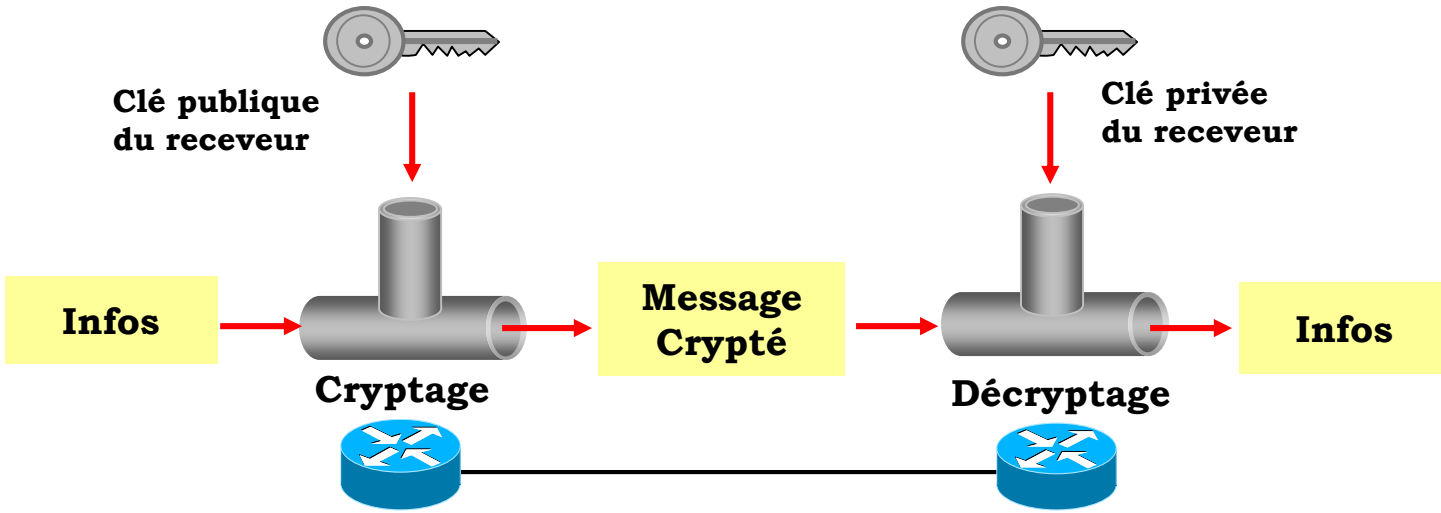
- Le même algorithme ou des algorithmes complémentaires peuvent être utilisés pour crypter et décrypter les données.

- Deux clés sont requises : Une clé publique et une clé privée. elles sont différentes mais elles sont liées par une relation mathématique.

- Chaque extrémité doit avoir sa paire clé publique/clé privée ainsi des clés différentes seront utilisées pour crypter et décrypter.

Cryptage

• Cryptage asymétrique



- Les mécanismes utilisés pour générer les paires de clés sont complexes. Le résultat de la génération consiste en deux très grands nombres aléatoires.

- Les deux nombres ainsi que leur produit doivent satisfaire à des critères mathématiques stricts pour garantir l'unicité de la paire clé publique/clé privée.

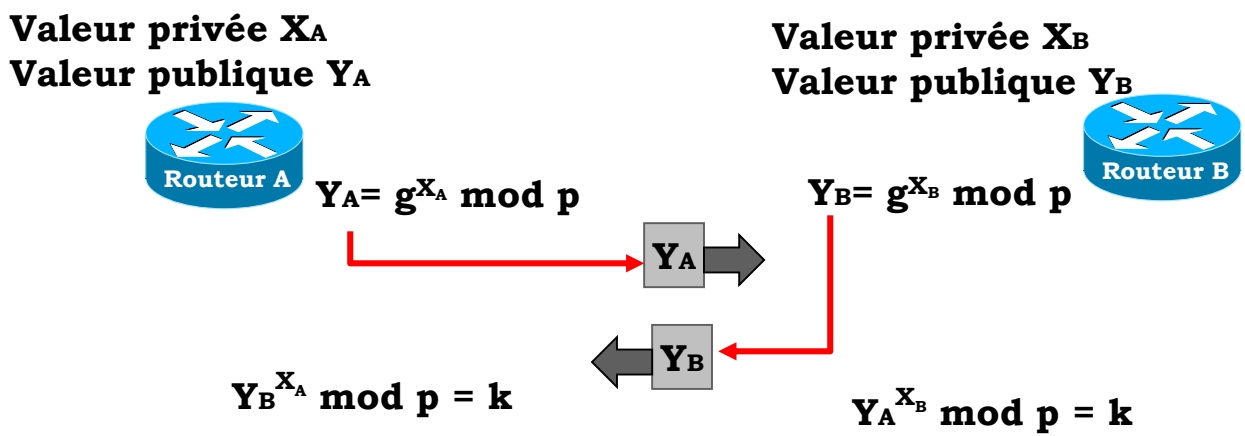
- Les algorithmes de crytage à clé publique sony utilisé typiquement pour des applications d'authentification incluant la signature numérique et la gestion de clés.

- Les algorithmes les plus connus sont les algorithmes RSA (Rivest, Shamir, Adleman) et El Gamal.

Cryptage

• Echange de clés - Algorithme Diffie-Hellman

Réalise un échange authentifié de clés

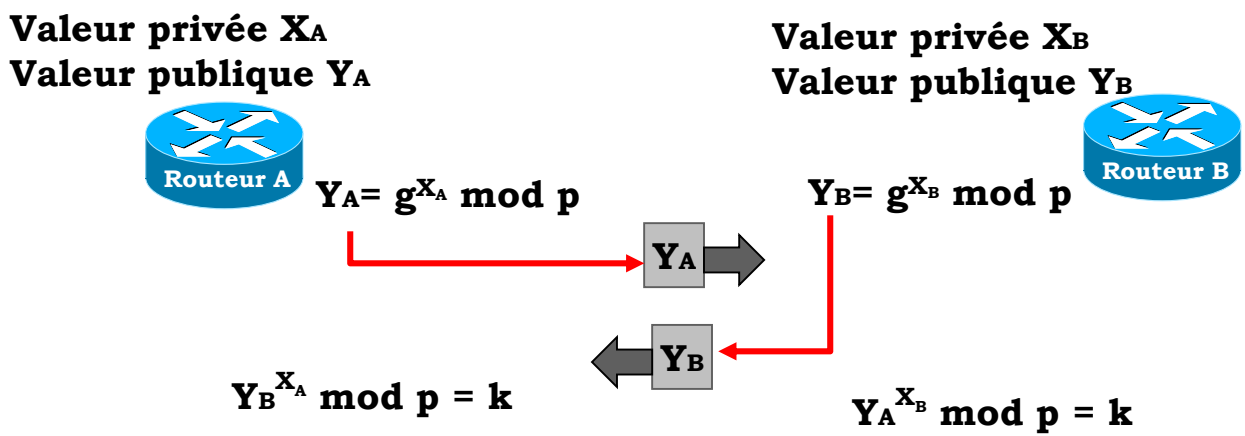


- Un des aspects les plus importants dans la création d'un VPN est l'échange declés.
- L'algorithme Diffie-Hellman fournit un moyen à deux utilisateurs, A et B, d'établir une clé secrète partagée que eux seuls connaissent.
- Cette clé secrète peut être établie même si le canal de communication n'est pas sécurisé.
- Cette clé sera utilisée pour crypter les données avec l'algorithme choisi par a et B.
- Les nombres partagés sont "p" un nombre premier et "g" plus petit que "p" avec quelques restrictions.

Cryptage

• Echange de clés - Algorithme Diffie-Hellman

Réalise un échange authentifié de clés

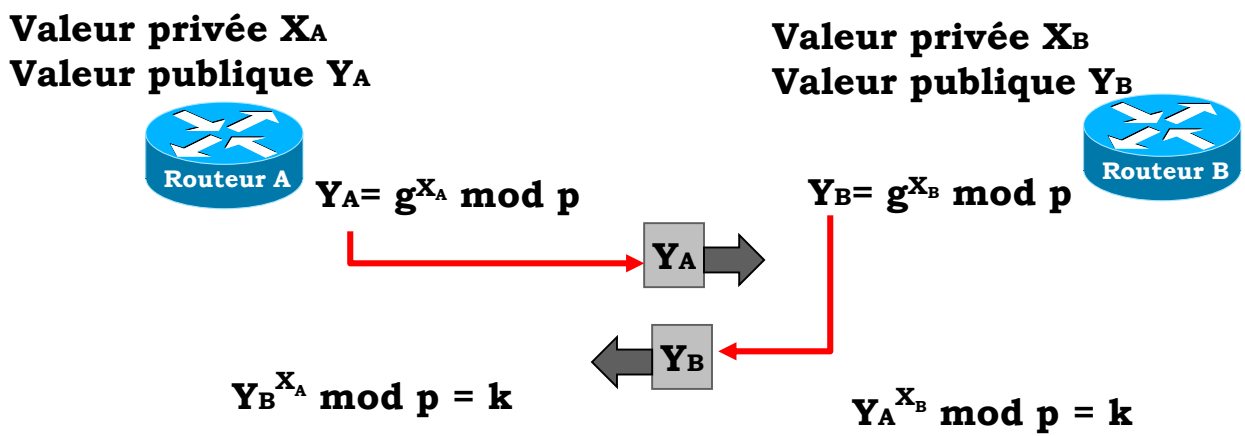


- A et B génèrent chacun un grand nombre aléatoire qui est gardé secret.
- L'algorithme Diffie-Hellman est maintenant exécuté.
- A et B exécutent leurs calculs et échangent les résultats.
- Le résultat final est un nombre K
- Un utilisateur qui connaît "p" ou "g" ne peut calculer aisément la valeur secrète partagée à cause de la factorisation des grands nombres premiers.

Cryptage

• Echange de clés - Algorithme Diffie-Hellman

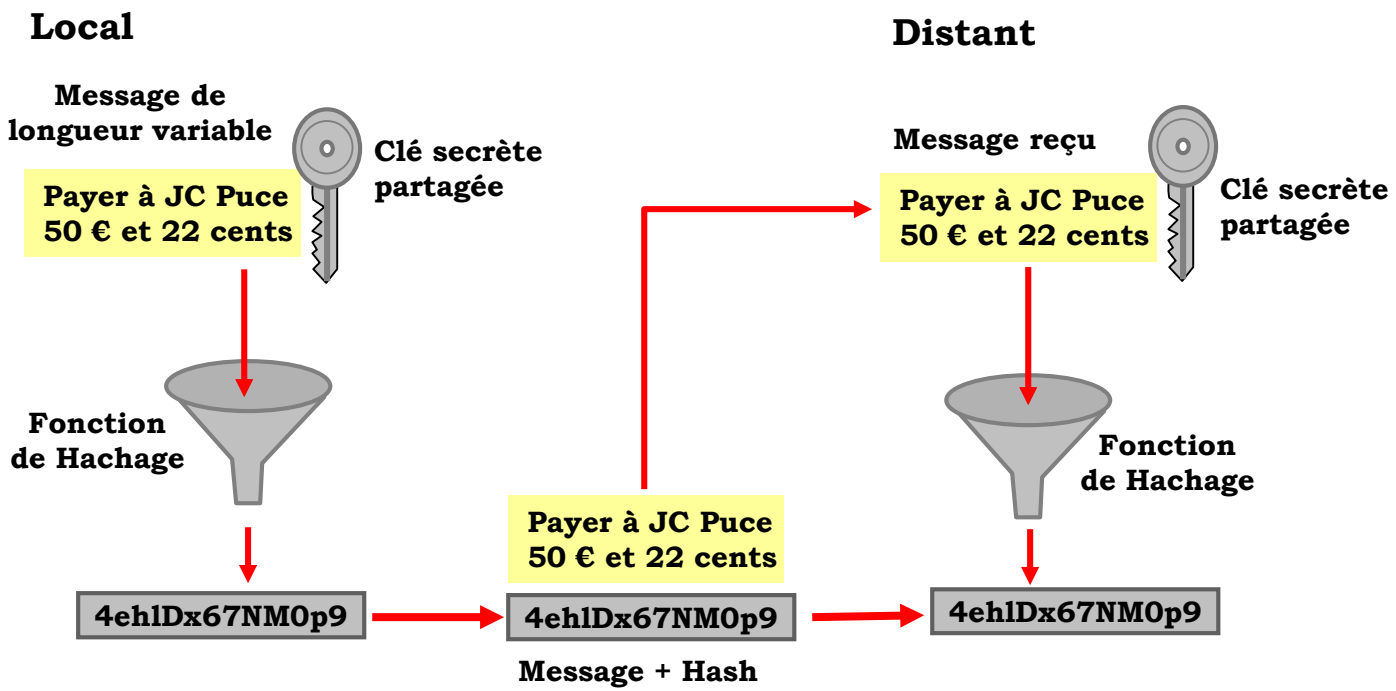
Réalise un échange authentifié de clés



- Il est important de noter que A et B non pas de méthode pour s'identifier l'un avec l'autre.
- Cet échange est vulnérable à une attaque par un tiers qui s'insère dans l'échange.
- L'authentification est réalisée par l'utilisation d'une signature numérique dans les messages Diffie-Hellman échangés.

Cryptage

• Echange de clés - Hachage



- Le hachage garantit l'intégrité du message

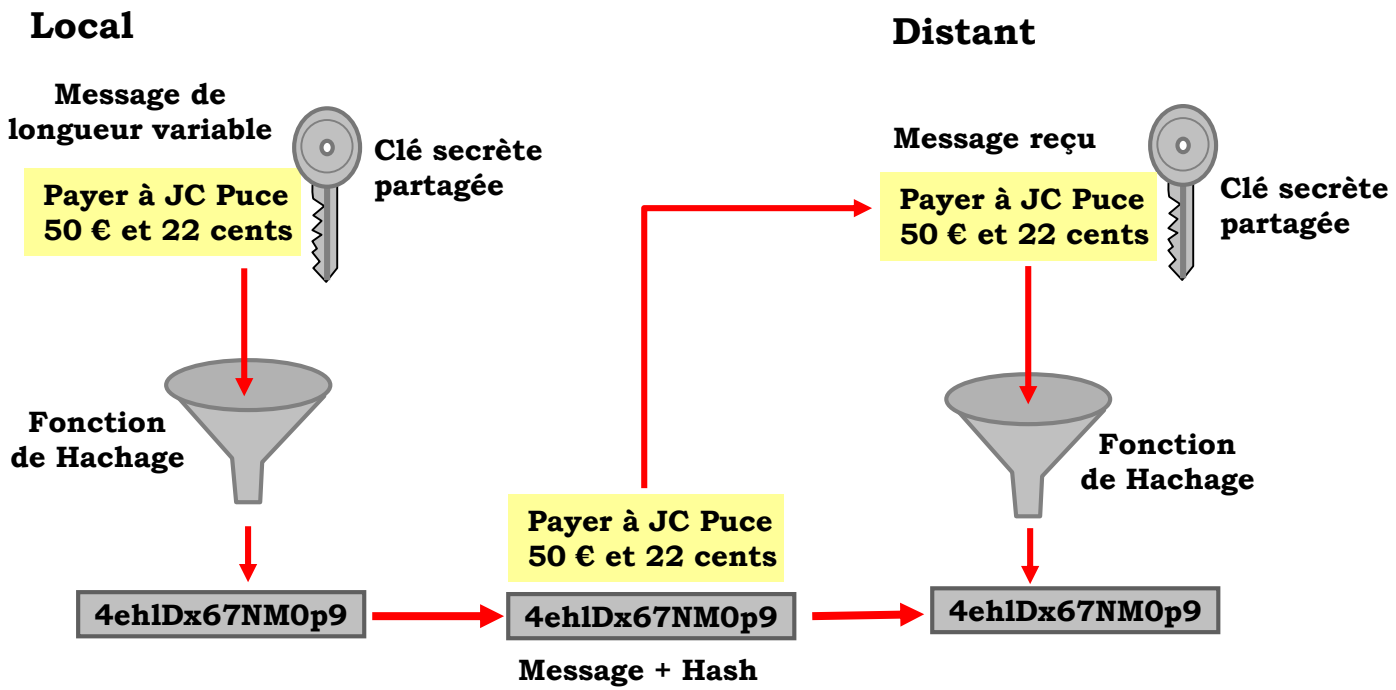
- A l'extrémité locale, le message et un secret partagé son transmis par un algorithme de hachage.

- Un algorithme de hachage est une formule qui convertit un message de longueur variable en une seule chaines de caractères de longueur fixe appelée valeur "hash".

- Un algorithme de hachage est à sens unique. Un meesage peut produire une valeur "hash" mais la valeur "hash" ne peut pas produire le message.

Cryptage

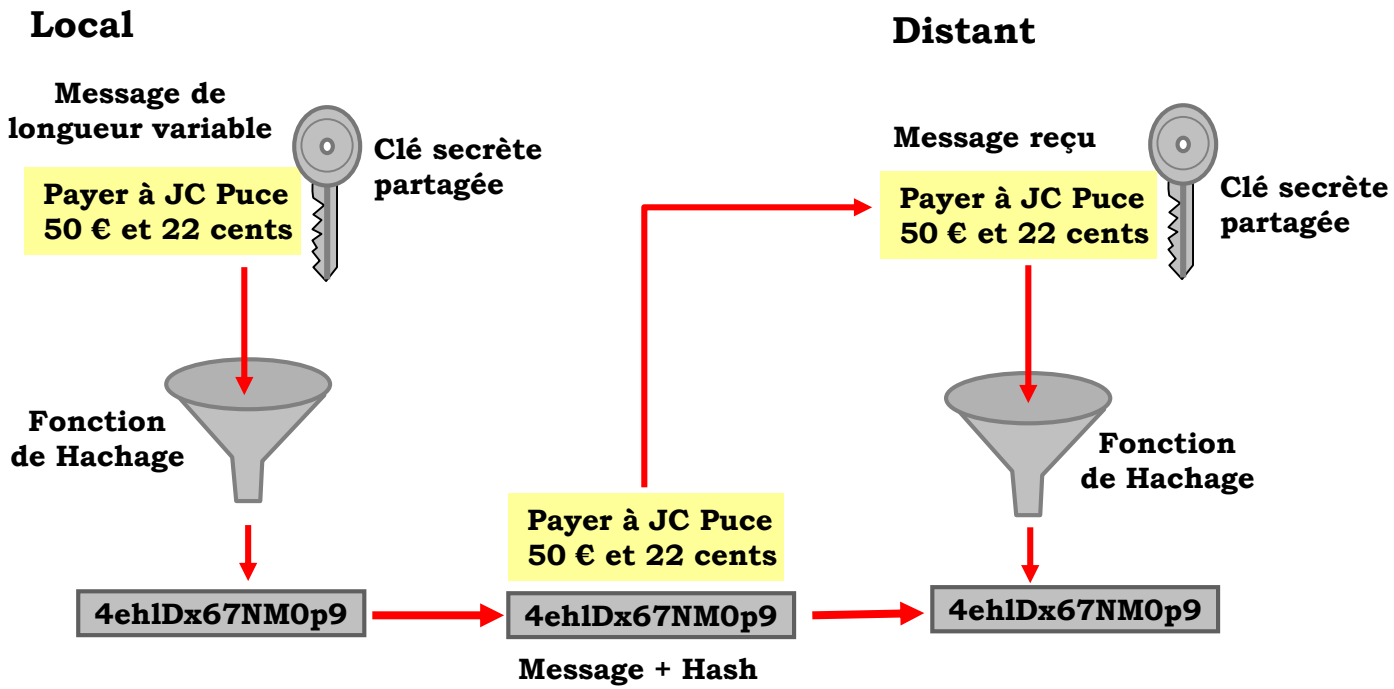
• Echange de clés - Hachage



- A l'extrémité distante, il y a un processus en deux étapes.
- D'abord le message reçu et le secret partagé sont transmis à l'algorithme de hachage qui recalcule la valeur "hash".
- Ensuite le recepteur compare le "hash" calculé avec le "hash" reçu avec le message.
- Si les deux valeurs de "hash" sont égales alors l'intégrité du message est garantie.

Cryptage

• Echange de clés - Hachage



- Les deux algorithmes de hachage les plus communs sont :
  - HMAC-MD5 - utilise une clé secrète de 128 bits.
    - A la sortie l'algorithme donne une valeur "hash" de 128 bits.
    - La valeur "hash" est ajouté en fin de message et le tout est transmis vers l'autre extrémité.

  - HMAC- SHA1 - Utilise une clé secrète de 160 bits
    - A la sortie l'algorithme donne une valeur "hash" de 160 bits
    - La valeur "hash" est ajouté en fin de message et le tout est transmis vers l'autre extrémité.

- HMAC-SHA1 est considéré comme étant plus robuste que HMAC-MD5

Technologies IPSec

• Présentation IPSec

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- Le RFC 2401 décrit la trame générale de l'architecture IPSec
- Comme tous les mécanismes de sécurité, le RFC 2401 aide à la mise en oeuvre d'une politique de sécurité.
- La politique de sécurité définit les besoins de sécurité pour différentes connexions.
- Les connexions sont des sessions IP
- La trame générale de l'architecture IPSec fournit:

  - Intégrité des données
  - Authentification
  - Confidentialité des données
  - Associations de sécurité
  - Gestion des clés

Technologies IPSec

• IPSec - Authentication Header (AH)

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- L'Authentification Header (AH) IP est utilisé pour fournir l'intégrité, l'authentification de l'origine des données pour des paquets IP et fournit également la détection de l'intrusion d'un tiers dans l'échange.

- Le service de détection d'intrusion d'un tiers dans l'échange est optionnel. Si celui-ci est négocié et validé, il faut que le récepteur teste les numéros de séquence.

- AH fournit l'authentification pour l'en-tête IP et TCP mais certains champs de l'en-tête changent au cours du transit dans le réseau.

- AH ne peut pas fournir de protection complète de l'en-tête IP

Technologies IPSec

• IPSec - Authentication Header (AH)

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- AH peut être appliqué seul, en combinaison avec IP ESP ou de manière imbriquer au travers de l'utilisation du mode tunnel.
- Les services de sécurité peuvent être fournis entre une paire de hosts, une paire de passerelles de sécurité ou entre une passerelle de sécurité et un host.
- ESP peut être utilisé pour fournir les mêmes services plus la confidentialité (cryptage).
- La différence principale entre les services d'authentification de AH et ESP est l'extension de la couverture.
- ESP ne protège pas les champs de l'en-tête IP à moins que cet en-tête soit encapsulé par ESP (Mode tunnel).

Technologies IPSec

• IPSec - Encapsulation Security Payload (ESP)

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- **L'en-tête ESP est inséré après l'en-tête IP et avant l'en-tête de protocole de couche supérieure dans le mode transport ou avant un en-tête IP encapsulé en mode tunnel.**

- **ESP est utilisé pour fournir les services suivants:**

  - **Confidentialité**
  - **Authentification de l'origine des données**
  - **Intégrité**
  - **Service de détection d'intrusion d'une tierce partie dans l'échange**

Technologies IPSec

• IPSec - Encapsulation Security Payload (ESP)

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- L'ensemble des services fournis dépend des options sélectionnées au moment de l'établissement des associations de sécurité et l'emplacement de l'implémentation.
- La confidentialité peut être sélectionnée indépendamment des autres services.
- Cependant l'utilisation de la confidentialité sans intégrité/authentification, soit dans ESP ou séparément dans AH peut rendre certains trafics vulnérables à des attaques actives.

Technologies IPSec

• IPSec - Encapsulation Security Payload (ESP)

En-tête IP	AH	En-tête ESP	Données	En-Queue ESP

- L'authentification de l'origine des données et l'intégrité sont des services joints et sont offerts en option conjointement avec la confidentialité optionnelle.

- Le service de détection d'intrusion d'une tierce partie peut être sélectionné que si l'authentification de l'origine des données est sélectionnée et reste entièrement à la discrétion du receveur.

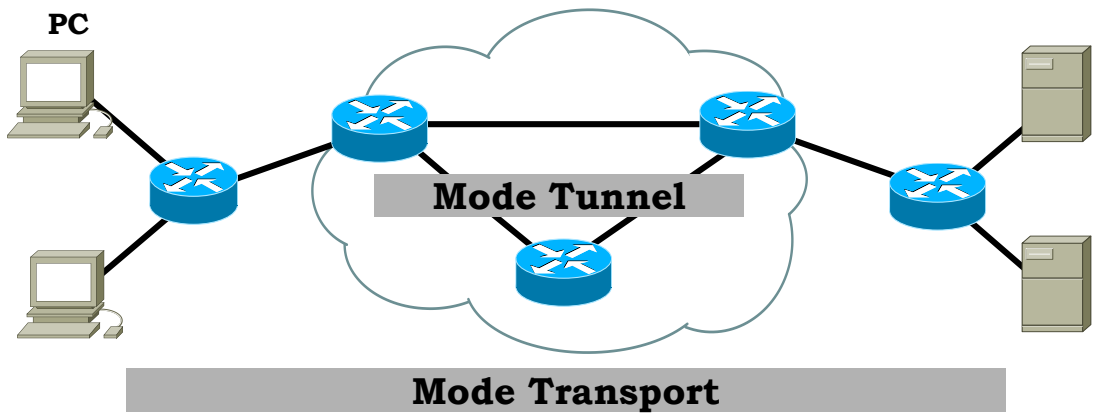
- Le service de détection d'intrusion d'une tierce partie sera effectivement actif uniquement si le receveur teste les numéros de séquence.

- La confidentialité de trafic nécessite la sélection du mode tunnel.

- Bien que la confidentialité et l'authentification soient optionnelles au moins une des deux doit être sélectionnée.

Technologies IPSec

• Mode Tunnel contre Mode Transport



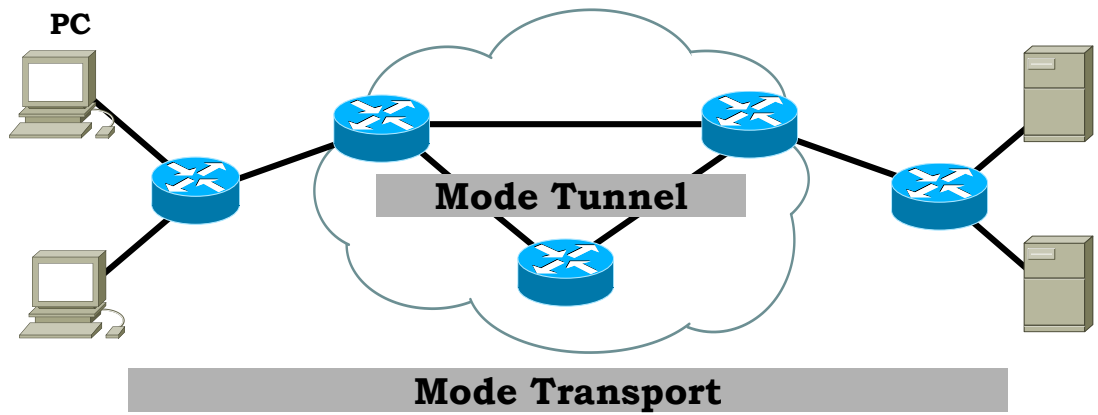
- **En mode Transport les hosts d'extrémité réalisent l'encapsulation IPSec de leurs propres données (host à host) par conséquent IPSec doit être implémenté sur chacun des hosts.**

  - L'application des points d'extrémité doit être aussi une extrémité IPSec.

- **En mode Tunnel les passerelles IPSec fournissent les services IPSec aux autres hosts dans des tunnels point à point. Les hosts d'extrémité n'ont pas besoin d'avoir IPSec.**

Technologies IPSec

• Mode Tunnel contre Mode Transport



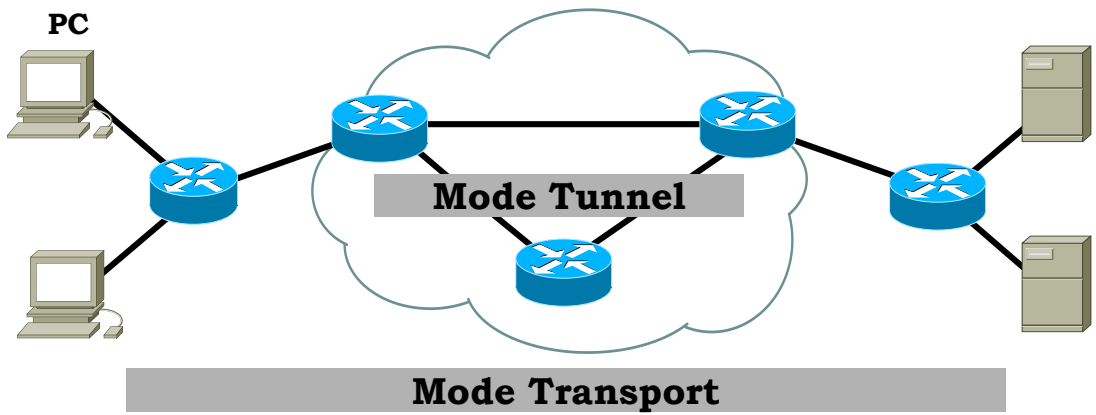
- **ESP et AH peuvent être appliqués aux paquets IP de deux façons différentes:**

- **Le mode Transport fournit la sécurité aux couches de protocoles supérieures.**

  - **Le mode Transport protège la charge utile du paquet mais garde l'adresse IP originale en clair.**
  - **L'adresse IP originale est utilisée pour router les paquets sur Internet.**
  - **Le mode Transport ESP est utilisé entre hosts.**

Technologies IPSec

• Mode Tunnel contre Mode Transport



- **ESP et AH peuvent être appliqués aux paquets IP de deux façons différentes:**

- **Le mode Tunnel fournit la sécurité pour tout le paquet IP.**

  - **Le paquet IP original est crypté**
  - **Le paquet crypté est encapsulé dans un autre paquet IP.**
  - **L'adresse IP "outside" est utilisée pour router les paquets sur Internet .**